

Günlük Ders Planı · Hafta 31

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 4 · Dalgalar (ünitenin üçüncü haftası) · Dalga Sürati: Ortam Neyi Belirler?
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.4.4 — Dalga süratinin ortamın özelliklerine bağlı olduğunu çözümleyebilme (FİZ.10.4.3 ile birlikte yürütülür).
Süreç bileşenleri	a) Yayılma süratini etkileyen ortam özelliklerini adlandırır ve gözleme dayalı tahmin yapar. b) Farklı madde ve koşullarda ölçülmüş süratleri sayı ve birimle karşılaştırır. c) Karşılaştırmasından çıkardığı sonucu verilen madde ve koşullarla sınırlar. ç) Mekanik dalga ile elektromanyetik dalganın ortam karşısındaki davranışını ayırır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama · KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kanıta dayalı açıklama rubriği (16 puan) · çıkış bileti (4 puan) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Kimya (maddenin hâlleri, yoğunluk, tanecikler arası etkileşim) · Matematik (bölme ile sürat, oran, bilimsel gösterim, büyüklük mertebesi) · Coğrafya (Doğu Akdeniz kıyısındaki boru hattı ve demiryolu güzergâhları) · Teknoloji tasarımı (yalıtım camı ve malzeme seçimi)
Anahtar kavramlar	yayılma sürati · ortam · esnek tepki (geri çağırıcı özellik) · eylemsizlik ve yoğunluk · maddenin hâli · koşul (sıcaklık) · kaynak ile ortam ayrımı · büyüklük mertebesi · veri sınırı
Ön koşul	Hafta 29'da dalga boyu, frekans ve periyot ölçme işlemleriyle tanımlanmış, $v = \lambda \cdot f$ kurulmuştur. Hafta 30'da dalgalar üç ölçüte göre sınıflandırılmış, süratin neye bağlı olduğu ise kapsam kutusunda bilerek dışarıda bırakılmıştır. Bu hafta tam olarak o soruya dönülür. Hafta 30'un kapanışında açık bırakılan engel sorusu ise Hafta 32'ye ertelenmiştir; bu hafta o soruya dokunulmaz.

Kapsam sınırı

Formül türetimi yoktur; esnek tepki ve eylemsizlik **nitel** düzeyde kullanılır, hiçbir dosyada esneklik modülü ya da bir sürat bağıntısı yazılmaz. **"Kati > sıvı > gaz" biçiminde evrensel bir sıra hiçbir belgede kurulmaz**; her karşılaştırma verilen madde ve koşulla sınırlanır. Yansıma (Hafta 32) ve kırılma (Hafta 33) bu haftaya girmez: ortam değişiminde yalnız sürat ile dalga boyunun değişimi gösterilir, **doğrultu değişimi hiçbir şekilde ele alınmaz**. Sıcaklığın etkisi yalnız gazlarda ve nitel olarak işlenir, sayısal bir sıcaklık bağıntısı verilmez. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Ses süratleri m/s, uzunluklar metre, süreler saniye ve milisaniye ile yazılır. Çizelgedeki bütün değerler "yaklaşık" ve "verilen koşulda" niteliğindedir; bu iki söz her sayının yanında tutulur. Hesabı kolaylaştırmak için boru hattı bağlamında suyun sürati 1500 m/s olarak yuvarlanmıştır, çizelgedeki ölçülen değer ise 1480 m/s'dir; bu fark sınıfa açıkça söylenir. Işık için boşluktaki sürat 3×10^8 m/s 'dir.
Dikkat çekme	Tahtaya tek bir soru yazılır: "Ses en hızlı nerede yayılır?" Tahminler toplanır ve sıralama biçiminde yazdırılır. Öğretmen hiçbir tahmini onaylamaz ya da reddetmez; tahminler dersin sonunda veriyle sınanmak üzere tahtanın kenarında bırakılır.
Köprü kurma	Sarıseki'deki su dolu çelik boru hattının kaydı okunur (ÇK senaryosu). Tek bir vuruş, üç ayrı yol. Sınıfa yalnız "hangi kayıt önce gelir?" diye sorulur; sayı verilmez, gerekçe istenir.
Uygulama	İki İstasyonlu Kanıt Atölyesi (föy): A istasyonunda hazır veri okunur ve karşılaştırılır, B istasyonunda üç ayrı çizelgenin hangisiyle karar verilebileceği tartışılır. Hiçbir istasyonda sürat ölçülmez; etkinlik ölçme değil, kanıt kurma etkinliğidir.
Çıkarım	Tahtaya iki kutu çizilir: esnek tepki ve eylemsizlik/yoğunluk . İki ok tek bir kutuya, yayılma süratine bağlanır. Ardından çizelgeden iki karşı örnek okutulur: aynı hâldeki iki katının sürati arasındaki fark, bir katı ile bir sıvı arasındaki farktan büyük olabilmektedir; bir gazın sürati bir sıvınıninkinin üstüne çıkabilmektedir. Hâl etiketinin bir ölçüt olmadığı bu iki satırla gösterilir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve grup gözlemi. Sonuç: kanıta dayalı açıklama rubriği (16 puan; ÇK Beceri 12 ile föyün üçüncü adımı birlikte okunur) ve çıkış bileti (4 puan). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: öğrenciye önce yalnız iki satır verilir ve "hangisi daha hızlı?" dedirtilir; ardından "bu iki satır bütün katılar için yeter mi?" sorusu eklenir. Birimler renkli kalemle işaretletirilir. Zenginleştirme: güvenilir bir malzeme çizelgesi verilip öğrenciden hâl, sıcaklık ve ölçüm koşulu sütunlarını eklemesi istenir; formül türetmeden veri kalitesi tartışılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · her grup için: sürat çizelgesinin büyütülmüş çıktısı, renkli kalem, cetvel, hesap makinesi

Kapsam: Bu hafta süratin **ortama ve koşula** bağlı olduğu kurulur ve maddenin hâlinin tek başına bir ölçüt olmadığı gösterilir. Hiçbir dosyada evrensel bir hâl sırası yazılmaz, hiçbir dosyada esneklik için bir bağıntı verilmez. Ortam değişiminde yalnız sürat ve dalga boyu değişimi ele alınır; doğrultu değişimi anılmaz. Sayım isteyen kapatıcı bir madde kurulmaz; bunun yerine veriden karşılaştırma,

iddia çürütme, eksik veriyi görme, hatalı çözümde ilk yanlış adımı bulma ve sonuçtan koşula gitme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.4.4-a / -b / -c / -ç).

Hoca Notu · Dalga Sürati: Ortam Neyi Belirler?

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, önüne konan sürat değerlerini **verilen madde ve koşullarla sınırlayarak** karşılaştırabilmeli; maddenin hâlini evrensel bir sıra gibi kullanmamalı ve sürati ortamın **esnek tepkisi ile eylemsizlik/yoğunluk** özelliğini birlikte anarak açıklayabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "katı > sıvı > gaz" sırası bir kural gibi okunabiliyordu; sıra kaldırıldı ve çizelgeye **hidrojen ile etil alkol** satırları eklenerek bir gazın bir sıvıdan hızlı olabildiği veriyile gösterildi (ÇK 2 · test 2). (2) "Yoğun olan hızlıdır" yanılıgısı kaynakta yalnız sözle geçiyordu; kurşun, çelik ve alüminyumun yoğunlukları eklendi ve **kurşunun sürati ölçülen değerle (1200 m/s) düzeltildi**, böylece yoğunluk artarken süratin küçüldüğü sayıyla görünür oldu; kurşun artık sudan da yavaştır (ÇK 3 · test 3). (3) Kaynağın fanus gözlemi Hafta 30'da kullanıldığı için bu hafta **yalıtım camı** düzeneğiyle değiştirildi; aynı çıkarım, yeni bir düzenele kurulur (ÇK 6 · test 5). (4) Tek adımlı hesap maddeleri, eşik koşulu ya da sonuçtan koşula giden iki adımlı maddelere dönüştürüldü (ÇK 1 · test 1, 4, 8). (5) Işık ile ses karşılaştırması basamak sayısı ile değil, aynı birimde ve üslerle kuruldu; ayrıca ışığın ortamda **yavaşladığı** karşıtlığı eklendi (ÇK 8 · test 14). (6) Mini test anahtarında ardışık iki maddede aynı harf bulunuyordu; anahtar dengelendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız **süratin ortama ve koşula bağıllığı** işlenir. Esnek tepki ve eylemsizlik nitel kalır; hiçbir yerde bir sürat bağıntısı ya da esneklik modülü yazılmaz. Ortam değişiminde yalnız sürat ile dalga boyunun değişimi gösterilir; **doğrultu değişimi anılmaz**, çünkü yansıma Hafta 32'nin, kırılma Hafta 33'ün konusudur. Hafta 30'un kapanışında bırakılan engel sorusu bu hafta yanıtlanmaz, Hafta 32'ye bırakılır. Sıcaklığın etkisi gazlarda ve nitel olarak ele alınır. Sınıf içi etkinlik sürat ölçmez: "daha net duydum" ile "daha erken geldi" aynı şey değildir ve bu ayırım föyde açıkça yazılmıştır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: ÇİZELGEYİ BİR SIRAYA İNDİRGEKMEK

Tahtaya "katıda hızlı, sıvıda orta, gazda yavaş" diye üç satır yazarsanız hafta bir ezber listesine döner ve öğrenci bir daha hiçbir sayıya bakmaz. Doğrusu şudur: tahtaya önce **iki kutu** çizilir — esnek tepki ve eylemsizlik/yoğunluk — ve her sürat değeri bu iki kutuyla birlikte okunur. Çizelgeyi açtığınızda sınıfa ilk sorduğunuz şey "hangi hâl daha hızlı?" değil, **"aynı hâlde kaç farklı sayı var?"** olsun. Kurşun ile çelik ikisi de katıdır ve aralarındaki fark 4,2 kattır; buna karşılık kurşun bir katı olduğu hâlde sürati (1200 m/s) sıvı olan suyunkinden (1480 m/s) küçüktür. Hâl etiketi ne bu büyük farkı ne de bu ters sırayı açıklayabilir. İkinci kalp cümlesi şudur: **sürati kaynak değil, ortam belirler; kaynak yalnız frekansı belirler.**

Tahtaya Bir Kez Yazılacak İki Kutu

Esnek tepki	Ortam sıkıştırıldığında ya da biçimi değiştirildiğinde komşu bölgelere ne kadar güçlü bir geri çağırıcı etki aktarır? Bu etki güçlüyse bozuntu komşuya çabuk iletilir.
Eylemsizlik ve yoğunluk	Ortamın parçalarını hızlandırmak ne kadar zordur? Yoğunluk tek başına karar vermez; her zaman esnek tepkiyle birlikte okunur.
Üçüncü satır	Dersin kilit cümlesi buraya yazılır: maddenin hâli tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Bir sürat söylenirken madde ve koşul da söylenir.
Ders dili	Söyleyin: "Verilen çelik, su ve hava değerlerinde sıra böyledir." · "Yoğunluk tek başına karar vermez." Söylemeyin: "Ses katıda her zaman en hızlıdır." · "Tanecikler yakınsa sürat kesin büyüktür."

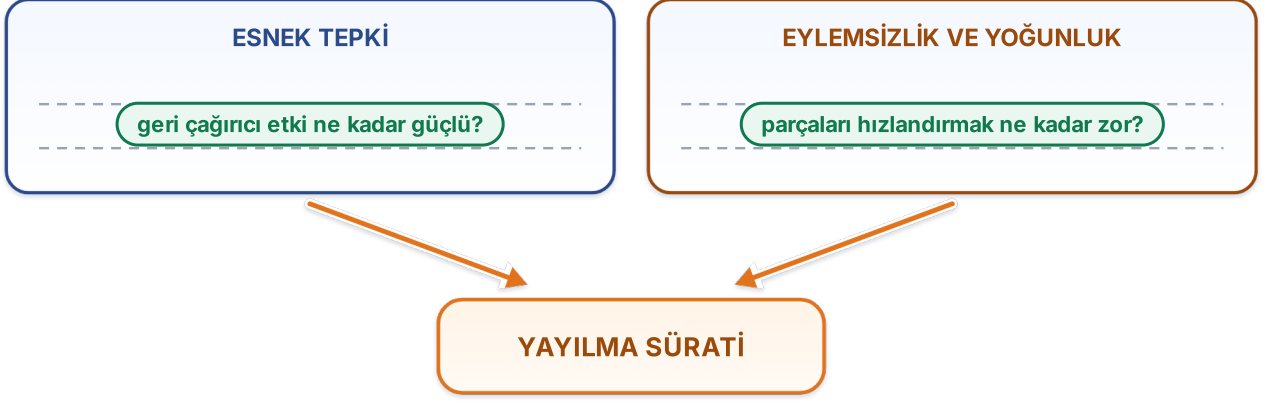
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Tahtaya "Ses en hızlı nerede yayılır?" yazılır ve tahminler sıralama biçiminde toplanır. Hiçbir tahmin onaylanmaz; tahminler dersin sonuna kadar silinmez.	Slayt 1–2 · ÇK giriş kutusu
10 dk	Sarıseki boru hattı okunur: tek vuruş, üç yol. Süreler birlikte hesaplanır ve varış sırası tahminlerle karşılaştırılır.	Slayt 3 · ÇK 1
8 dk	İki kutu tahtaya boş kurulur ve sınıfa doldurtulur. Her sürat değerinin iki özellikle birlikte okunacağı burada söylenir.	Slayt 4 · Ş.H
12 dk	Sürat şeridi açılır: aynı hâldeki maddelerin süratleri yan yana konur, sonra hidrojen ile etil alkol satırları okunur. Evrensel hâl sırası burada kırılır.	Slayt 5–6 · ÇK 2
8 dk	Kurşun, çelik ve alüminyumun yoğunlukları yazılır. Yoğunluk büyürken süratin küçüldüğü gösterilir ve "yoğun olan hızlıdır" cümlesi veriyle çürütülür.	Slayt 5 · ÇK 3
8 dk	Aynı madde, değişen koşul: havada sıcaklık grafiği okunur. Madde değişmeden süratin değiştiği gösterilir.	Slayt 7 · ÇK 5
8 dk	Yalıtım camı: aradaki hava azaltılırken sesin kesilip ışığın hiç zayıflamaması tartışılır. Mekanik dalga ile elektromanyetik dalganın ayrımı burada adlandırılır.	Slayt 8 · ÇK 6
10 dk	Tek üreteç, iki ortam: frekansın kaynağa bağlı kaldığı, süratin değişmesiyle dalga boyunun değiştiği gösterilir. Hafta 29'un bağıntısı burada yeniden kullanılır.	Slayt 9 · ÇK 7
12 dk	İki İstasyonlu Kanıt Atölyesi: gruplar veriyi okur ve hangi kararın verilebileceğini yazar.	Föy 1–3. adım
6 dk	Afiş düzeltilir, çıkış bileti doldurulur ve sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Slayt 10–12 · ÇK 11

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Şema

TAHTAYA BOŞ KURULACAK ŞEMA · iki kutuyu sınıf doldurur



maddenin hâli tek başına yeterli ölçüt değildir

kutuları siz doldurmayın; bir sürat duyduğunuzda tek soru sorun: hangi iki özellik?

Ş.H · iki ortam özelliği, tek sonuç — kutular boş kurulur ve sınıfa doldurtulur

Şemayı **boş** kurun ve kutuların içini siz yazmayın. Öğrenci "çelikte daha hızlı" dediğinde "doğru" demeden önce tek bir soru sorun: "**hangi iki özelliğe bakarak?**" Dersin sonunda şemanın altına tek bir satır ekletin: maddenin hâli bu iki kutunun yerini tutmaz. Alt şeritteki cümle ders boyunca tahtada kalsın; bu haftanın en sık hatası oradan doğar.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Ses katıda her zaman en hızlıdır; katı, sıvı, gaz diye değişmez bir sıra vardır."	Derste hep aynı üç örnek (çelik, su, hava) verilir ve bu üçlü gerçekten o sırayı izler.	Çizelgeye iki satır daha ekleyin: hidrojen 1330 m/s (gaz) ile etil alkol 1160 m/s (sıvı). Tek bir satır çifti sırayı yıkar. Ardından kurşun 1200 m/s (katı) ile su 1480 m/s (sıvı) satırını okutun: bu kez sıra ters yöne dönmektedir. (ÇK 2 ve 9 · test 2 ve 12 · Bağlam 3)
"Yoğun ortamda ses daha hızlı ilerler."	"Tanecikler yakınsa titreşim çabuk aktarılır" sezgisi tek başına yeterli sanılır.	Kurşun ($11\,300\text{ kg/m}^3$, 1200 m/s), çelik (7800 kg/m^3 , 5000 m/s) ve alüminyum (2700 kg/m^3 , 6320 m/s) alt alta yazdırın. Yoğunluk azalırken sürat büyümektedir; öyleyse yoğunluk tek başına karar veremez. (ÇK 3 · test 3 · Bağlam 1)
"Sürati kaynak belirler; daha güçlü vurursam dalga daha hızlı gider."	Günlük dilde "güçlü" ile "hızlı" aynı şey sanılır.	Aynı çubukta iki ayrı şiddette vuruşun aynı sürede vardığı ölçümü okutun. Güçlü vuruş genliği büyütür; sürati ortam belirler. Kaynağın belirlediği tek şey frekanstır. (ÇK 4 ve 10 · test 8 ve 15)
"Ses boşlukta yavaş da olsa ilerler."	Kaynağın titreşmeye devam etmesi, dalganın da yayıldığı anlamına geliyor sanılır.	Yalıtım camının arasındaki hava azaltılırken sesin kesilip ışığın hiç zayıflamadığını gösterin. Kaynak titreşebilir; taşıyacak madde yoksa mekanik dalga uzaklaşamaz. (ÇK 6 · test 5)
"Ortam değişince kaynağın frekansı da değişir."	Sürat ile frekans aynı kefeye konur; ikisinin ayrı belirleyicileri olduğu görülmez.	Tek üretici iki ortama birden bağlayın. Tempo elinizdedir ve değişmez; değişen sürat, buna bağlı olarak da dalga boyudur. $v = \lambda \cdot f$ burada bir hesap değil, bir denetim aracıdır. (ÇK 7 · test 7 ve 11 · Bağlam 2)
"Işık dokuz basamaklı, ses üç basamaklı; demek ki ışık altı kat hızlıdır."	Basamak sayısı farkı doğrudan kat sayısı gibi okunur.	İki değeri de aynı birimde ve bilimsel gösterimde yazdırın: $3 \times 10^8\text{ m/s}$ ile $3,43 \times 10^2\text{ m/s}$. Basamak farkı değil, üsler karşılaştırılır; oran yaklaşık 10^6 'dır. (ÇK 8 · test 6)
"Işık da ortam değişince sesle aynı biçimde davranır."	İki dalga da "dalga" olduğu için aynı kuralın geçerli olacağı düşünülür.	İki satırı yan yana yazdırın: ses havadan suya geçerken 343 m/s 'den 1480 m/s 'ye çık ar; ışık boşluktan suya geçerken $3 \times 10^8\text{ m/s}$ 'den $2,25 \times 10^8\text{ m/s}$ 'ye in er. Işık için en büyük sürat boşluktadır ve maddesel ortam bir koşul değil, bir engeldir. (ÇK 8-ç · test 14)

"Sıcaklık sesin süratini etkilemez, çünkü madde değişmiyor."	"Ortam" sözcüğü yalnız maddenin adı sanılır, koşul ortamın bir parçası sayılmaz.	Havada 0 °C, 20 °C ve 40 °C için ölçülen üç değeri okutun: 331, 343 ve 355 m/s. Madde aynıdır, tanecikler aynıdır; değişen yalnız sıcaklıktır ve sürat değişmiştir. Bir sürat yazılırken koşul da yazılır. (ÇK 5 · test 4 ve 11)
"Bir malzeme için ölçülen sürat, o hâldeki bütün malzemeler için geçerlidir."	Tek bir ölçüm bütün bir sınıfa genelleştirilir.	Aynı hâldeki üç çubuğun üç ayrı geçiş süresi verdiği ölçümü okutun. Bir ölçüm yalnız ölçülen maddeyi bağlar; yeni bir malzeme için yeni bir ölçüm ya da güvenilir bir veri gerekir. (ÇK 10 ve 13 · test 10 · Bağlam 1)

Kapsam uyarısı: Hiçbir çözümde evrensel bir hâl sırası kurulmaz ve hiçbir çözümde bir sürat bağıntısı türetilmez. Kısmi puan ölçütü: doğru karşılaştırmayı yapıp **"verilen maddelerde ve koşullarda"** sınırını yazmayan öğrenciye tam puanın dörtte üçü verilir ve kâğıda "hangi maddeler, hangi koşul?" notu düşülür. Sürati kaynağın gücüne bağlayan öğrenciye sayı üzerinden değil, **aynı ortamda alınan iki ölçüm** üzerinden soru yazılır. Ortam değişimi işlenirken doğrultuya hiçbir maddede dokunulmaz; öğrenci sorarsa "onu Hafta 32 ve 33'te ölçeceğiz" denir ve konu kapatılır.

Ölçme Aracı 1 · Kanıta Dayalı Açıklama Rubriği (16 puan)

ÇK Beceri 12'nin kanıt cümlesi ile föyün üçüncü adımı birlikte okunur. Rubriği öğrenciye önceden dağıtın. Beklenen cümle iskeleti şudur: "Verilen çizelgede,"den hızlıdır; çünkü m/s > m/s. Ancak bu iki veriden bütün maddeler için evrensel bir sıra çıkarılamaz."

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Gelişiyor	1 · Başlangıç
Veri kullanımı	İki sayıyı ve birimini doğru karşılaştırır.	Sayılar doğrudur, birimlerden biri eksiktir.	Yalnız sırayı söyler, sayı yazmaz.	Veriye hiç dayanmaz.
Kapsam sınırı	Maddeyi ve koşulu açıkça sınırlar.	Sınır vardır ama eksiktir.	"Genelde" der, sınırı belirsiz bırakır.	Evrensel bir sıra kurar.
Fiziksel model	Esnek tepki ile eylemsizliği birlikte anar.	İki etkiden biri eksiktir.	Yalnız tanecik yakınlığına indirger.	Sürati kaynağa bağlar.
Sorgulama	İddianın neyi göstermediğini de yazar.	Bir eksik veriyi söyler.	Yeni ölçüm önerisi belirsizdir.	Hiç sorgulamaz.

Puan 16 üzerindendir: 14–16 çok iyi · 11–13 iyi · 8–10 gelişiyor · 7 ve altı cümleyi yeniden yazdırın. En sık görülen kâğıt hatası, karşılaştırmayı doğru yapıp **sınır cümlesini** hiç yazmamaktır; ikinci sırada iki sayıdan birinin biriminin düşmesi gelir.

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Bileti (4 puan)

Dersin son üç dakikasında öğrenci şu cümleyi tamamlar: "Verilen çizelgede çelikte sürat sudakinden büyüktür; ancak bundan bütün katılar için sonuç çıkaramam, çünkü"

Puan	Ne yazılmıştır	Sonraki derste ne yapılır
4	Madde ve koşul sınırı ile iki ortam özelliği birlikte yazılmıştır.	Bir üst basamağa geçin: öğrenciden kendi seçtiği iki madde için aynı cümleyi kurmasını isteyin.
3	Sınır doğrudur, iki ortam özelliğinden biri ya da ikisi eksiktir.	Ş.H'yi bir kez daha kurdurup eksik kalan kutuyu o öğrenciye yazdırın.
2	Yalnız "veri yetmez" denmiş, gerekçe verilmemiştir.	Çizelgeden hidrojen ile etil alkol satırını birlikte okutun ve gerekçeyi cümleye ekletin.
1	Evrensel sıralama yinelenmiştir.	ÇK 2 ve ÇK 9'u yeniden çözdürün; bu öğrencide yanlışlığı sürmektedir.

Sınıfın dörtte birinden çoğu 1 ya da 2 aldıysa bir sonraki dersin ilk beş dakikasını sürat şeridine ayırın ve tahminleri bir kez daha veriyle karşılaştırın.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Sayı ve birim	Her sonucun yanında doğru birim vardır.	Bir birim eksiktir.	Birimler çoğunlukla eksiktir.	Sayılar birimsizdir.
Karşılaştırmayı sınırlama	Her genellemeye madde ve koşul sınırını ekler.	Çoğunda ekler.	Yalnız istendiğinde ekler.	Evrensel sıra kurar.
İki özelliği birlikte kurma	Esnek tepki ile eylemsizliği birlikte anar.	Birini anar, ötekini ima eder.	Yalnız yoğunluğa bakar.	Sürati hâl etiketinden okur.
Kaynak ile ortam ayrımı	Frekans kaynağa, sürati ortama bağlar.	Ayrımı yapar, bir kez şaşıır.	Genliği sürate karıştırır.	Sürati kaynağın gücüne bağlar.
Eksik veriyi görme	Karar verilemeyen yerde hangi ölçümün gerektiğini yazar.	Karar verilemediğini söyler, ölçümü yazmaz.	Eksikliği ima eder.	Elindeki veriden fazlasını çıkarır.

Puan 20 üzerindendir ve çalışma kâğıdının 40 puanlık toplamına iki katıyla girer: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Ortam özelliklerini adlandırır, gözleme dayalı tahmin yapar.	3, 4 · Beceri 12	3, 15	2, 6
b) Farklı madde ve koşullarda ölçülen süratleri karşılaştırır.	1, 2, 5, 9	1, 2, 4, 7, 9, 11, 13	1, 4, 7
c) Sonucu verilen madde ve koşullarla sınırlar.	10, 11 · Beceri 13	10, 12	3, 8
ç) Mekanik ile elektromanyetik dalganın ortam karşısındaki davranışını ayırır.	6, 7, 8	5, 6, 8, 14	5
Yansıtma (puanlanmaz)	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 kanıta dayalı açıklama rubriğiyle 16 puan üzerinden ayrı okunur; Beceri 14 puanlanmaz ve çıkış biletiyle birlikte nitel değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Bu haftanın etkinliğinde vurma, kesme ya da ısıtma yoktur; iki istasyon da masa başında yürütülür. Sınıfta metal çubuğa vurularak gösterim yapılacaksa çubuk masaya sabitlenir, kimse çubuğun ucunda durmaz ve vuruş yalnız öğretmen tarafından yapılır. Cam malzeme kullanılmaz. Kulağı doğrudan sert bir gövdeye dayayıp o gövdeye vurmaktır yasaktır.
Destekleme	Çizelgenin tamamını bir kerede vermeyin: önce yalnız iki satır verip "hangisi daha hızlı?" diye sordurun, ardından "bu iki satır bütün katılar için yeter mi?" sorusunu ekleyin. Birimleri renkli kalemle işaretlettirin. ÇK'nın 7, 9 ve 10. maddeleri isteğe bağlıdır; Beceri 12'de yalnız bir karşılaştırma istenir.
Zenginleştirme	Öğrenciye güvenilir bir malzeme çizelgesi verin ve hâl, sıcaklık, ölçüm koşulu sütunlarını kendisinin eklemesini isteyin; formül türetmeden veri kalitesini tartışın. İkinci iş: çizelgeden bir gazın bir sıvıyı geçtiği ikinci bir örnek aratın ve hangi koşulda geçerli olduğunu yazdırın.
D3 Çalışkanlık	Föyün her satırında sayının yanına biriminin ve koşulunun yazılması; hiçbir satırın "yaklaşık öyle" diye geçilmemesi.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 2, 9 ve 13'te bir çizelgenin neyi söylediği ile neyi söylemediğinin ayrılması; föyün B istasyonunda eksik sütunun bulunması.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	ÇK 11'de koridordaki afişin düzeltilmesi ve Bağlam 3'te "daha net duyuldu" ifadesinin bir sürat kanıtı sayılamayacağını gösterilmesi.
FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama	ÇK Beceri 12'nin üç parçalı kanıt cümlesi: veri, karşılaştırma, sınır. Üçünden biri eksikse cümle kanıta dayanmış sayılmaz.
SDB2.2 İş Birliği	Föydeki iki istasyon ve grup içinde dönen dört görev: okuyan, hesaplayan, yazan, denetleyen.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında geniş bir su kabını gösterin ve kıydan gönderilen bir dalganın kabın düz kenarına çarpıp geri döndüğünü izlettirin. Adlandırmayın, açılı ölçmeye kalkmayın. Tahtaya tek satır bırakın: "Bu hafta dalganın yolunu hiç değiştirmedik; ortam değişse bile doğrultuya dokunmadık. Peki dalga düz bir engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner?" Yanıtı Hafta 32'de arayacağız.

Sürati Kim Belirliyor: Hâl mi, Ortam mı?

FİZ.10.4.4

a · ortam özelliklerini adlandırır

b · süratleri karşılaştırır

c · sonucu sınırlar

ç · mekanik ile elektromanyetiği ayırır

FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama

KB2.8 · KB2.15

OB1 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta dalgaları ayırdın ve bir soruyu bilerek dışarıda bıraktık: bir dalga neden bir ortamda hızlı, başka bir ortamda yavaş ilerler? Bu kâğıtta o sorunun yanıtını bir listeden değil, **ölçülmüş sayılardan** kuracaksın. Her maddede kendine iki kez sor: bu sayı hangi madde ve hangi koşul için verilmiş, ve buradan çıkardığım sonuç nereye kadar geçerli?

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ ÜÇ CÜMLE

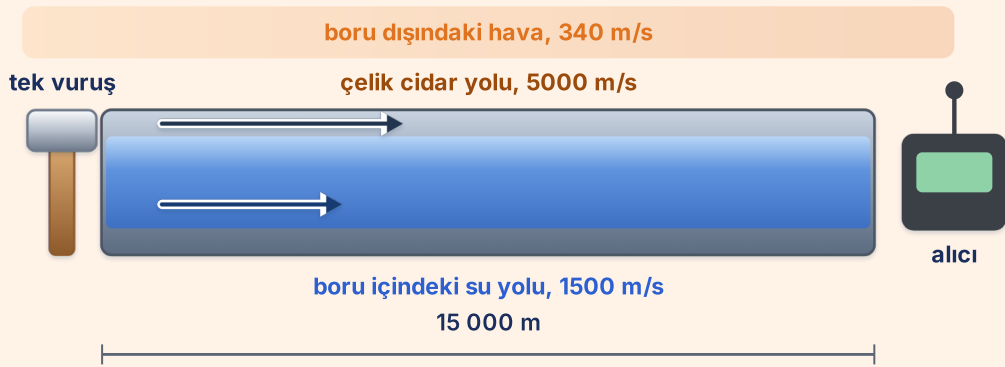
- Sürati ortam belirler:** yayılma sürati, ortamın bozuntuya verdiği **esnek tepki** (geri çağırıcı etki) ile ortamın **eylemsizlik ve yoğunluk** özelliğinin birlikte sonucudur. İkisi ayrı ayrı bakıldığında karar veremez.
- Hâl bir ölçüt değildir:** maddenin katı, sıvı ya da gaz olması tek başına bir sürat sırası vermez. Bir sürat söylenirken **madde** ve **koşul** da söylenir.
- Kaynak ile ortam ayrı şeyleri belirler:** kaynak frekansı belirler, ortam sürati belirler. Daha güçlü vurmak genliği büyütür, sürati değiştirmez.

Bu kâğıt boyunca geçerli kabuller: Bütün sürat değerleri **yaklaşiktir** ve yalnız yanında yazılı madde ile koşul için geçerlidir. Ses süratleri m/s, uzunluklar metre, süreler saniye ya da milisaniye ile yazılır; her sonucun yanına birimini yaz. Hesabı kolaylaştırmak için boru hattı bağlamında suyun sürati **1500 m/s** olarak yuvarlanmıştır; çizelgede ölçülen değer ise 1480 m/s'dir. Işığın boşluktaki sürati **3×10^8 m/s** alınır. Dalga boyu, frekans ve $v = \lambda \cdot f$ Hafta 29'da tanımlanmıştı; burada yeniden tanımlanmaz, yalnız kullanılır. Bu kâğıtta hiçbir bağıntı türetilmez ve hiçbir yerde dalganın **doğrultusu** tartışılmaz.

SENARYO DOSYASI · SARİSEKİ'DE SU DOLU ÇELİK BORU HATTI

İskenderun Körfezi kıyısındaki Sarıseki'de, **15 000 m** uzunluğunda su dolu çelik bir boru hattının bakımı yapılmaktadır. Ekip, hattın bir ucuna çekiçle **bir kez** vurmakta, öteki uçtaki alıcı ise üç ayrı kayıt tutmaktadır: biri çelik cidardan, biri borudaki sudan, biri de borunun dışındaki havadan gelmektedir.

Kayıtta kullanılan yaklaşık süratler şunlardır: çelik cidarda **5000 m/s**, borudaki suda **1500 m/s**, borunun dışındaki havada **340 m/s**. Ekip defterine bir de uyarı düşmüştür: "Bu üç sayı yalnız bu üç madde ve bu koşullar içindir; bir sürat kuralı değildir."



çekiç bir kez vurur, alıcı üç ayrı yoldan gelen üç kayıt tutar

Ş.1 · hattın düzeni · üç yolun uzunluğu aynıdır, ayrıldıkları tek şey taşıyan maddedir

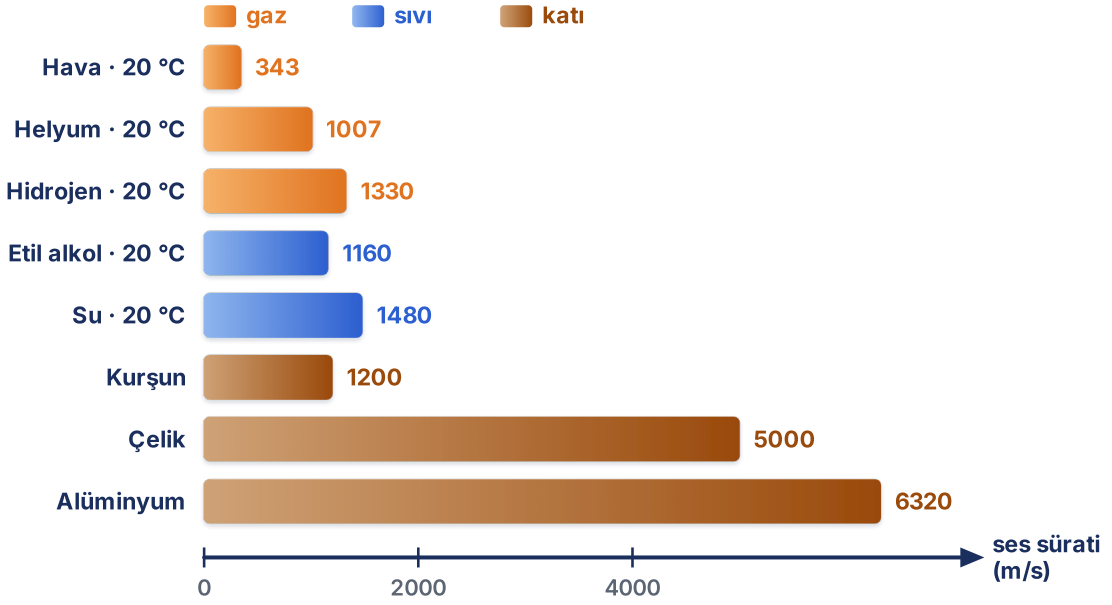
Ş.1'e ve senaryodaki üç sürate bakınız. **a)** Üç yolun her biri için varış süresini bulunuz ve kayıtların geliş sırasını yazınız. **b)** İlk iki kayıt arasındaki zaman farkını bulunuz. **c)** Alıcının iki kaydı ayrı ayrı yazabilmesi için aralarındaki farkın en az **0,7 s** olması gerekmektedir. Aynı boru ve aynı su için hattın en az kaç metre olması gerekir? İşleminizi gösteriniz. **ç)** Ekipten biri "çekice iki kat güçlü vuralım, çelik kaydı daha da erken gelsin" diyor. Bu öneriyi değerlendiriniz ve güçlü vuruşun hangi büyüklüğü değiştirdiğini yazınız.

Çelik cidar	$15\ 000 \div 5000 = 3\ s$	Borudaki su	$15\ 000 \div 1500 = 10\ s$	Dışarıdaki hava	$15\ 000 \div 340 \approx 44\ s$
İlk iki kayıt arası	$10 - 3 = 7\ s$	En az hat uzunluğu	1500 m	Güçlü vuruşun değiştirdiği	yalnız genlik

BEKLENEN CEVAP

a) Her yol için $t = x \div v$ yazılır. Çelik cidar: $15\ 000 \div 5000 = 3\ s$. Borudaki su: $15\ 000 \div 1500 = 10\ s$. Dışarıdaki hava: $15\ 000 \div 340 \approx 44\ s$. Geliş sırası çelik, su, havadır. **b)** İlk iki kayıt arasındaki fark $10 - 3 = 7\ s$ 'dir. **c)** Uzunluğa x diyelim. Aradaki fark $x \div 1500 - x \div 5000$ biçimindedir ve paydaları eşitleyince $7x \div 15\ 000$ çıkar. Bu farkın en az $0,7\ s$ olması için $7x \div 15\ 000 \geq 0,7$, yani $x \geq 1500\ m$ olmalıdır. Sağlama: 1500 m'lik bir hatta su yolu 1 s, çelik yolu 0,3 s sürer ve fark tam $0,7\ s$ çıkar. Hat kısaldıkça iki kayıt birbirine yaklaşır ve bir yerden sonra ayırt edilemez. **ç)** Öneri işe yaramaz. Daha güçlü vuruş, dalganın **genliğini** büyütür; sürati ortam belirlediği için çelikteki sürat yine 5000 m/s kalır ve varış süresi de 3 s'de kalır. Sıra da değişmez. Kaynağın gücü süratin belirleyicisi değildir.

Aşağıdaki şeritte sekiz maddenin ölçülmüş ses sürati yan yana verilmiştir; çubukların rengi yalnız maddenin hâlini göstermektedir. **a)** Aynı hâlde olup birbirinden çok farklı sürate sahip **iki çift** seçiniz ve her çift için farkın kaç kat olduğunu yazınız. **b)** Yalnız "gaz", "sıvı" ya da "katı" etiketine bakarak bir maddenin sürati kestirilebilir mi? Kararınızı şeritten okuduğunuz bir çiftle gerekçelendiriniz. **c)** Bir öğrenci şerite bakıp "çelik her katıdan hızlıdır" diyor. Bu cümlemin hatası nedir? **ç)** Şeritte, bir **gazın** bir **sıvıyı** geçtiği bir yer var mıdır? Varsa iki maddeyi ve süratlerini yazınız, yoksa yok yazınız. **d)** Bütün değerlerin neden "yaklaşık" ve koşula bağlı verildiğini bir cümleyle açıklayınız.



çubukların boyu ölçülen sürattir, rengi ise yalnız maddenin hâlini söyler

Ş.2 · sekiz maddenin ölçülmüş ses sürati · çubuğun boyu sürat, rengi yalnız hâldir

Aynı hâlde birinci çift	kurşun 1200 ile alüminyum 6320, yaklaşık 5,3 kat	Aynı hâlde ikinci çift	hava 343 ile hidrojen 1330, yaklaşık 3,9 kat
Sıvıyı geçen gaz	hidrojen 1330, etil alkol 1160	Kurşun ile su arasındaki oran	$1480 \div 1200 \approx 1,2$ kat; su kurşundan hızlıdır

BEKLENEN CEVAP

a) İki katı olan kurşun (1200 m/s) ile alüminyum (6320 m/s) arasındaki fark yaklaşık **5,3 kattır**. İki gaz olan hava (343 m/s) ile hidrojen (1330 m/s) arasındaki fark yaklaşık **3,9 kattır**. Kurşun ile çelik de kabul edilir: $5000 \div 1200 \approx 4,2$ kat. **b) Hayır, kestirilemez**. Kurşun ile çelik aynı hâdedir ve aralarındaki fark 4,2 kattır; oysa kurşun (katı, 1200 m/s) bir sıvı olan suyun (1480 m/s) bile altında kalmaktadır. Aynı etiketi taşıyan iki madde arasındaki fark ayrı etiket taşıyan iki madde arasındaki farktan büyük çıkabiliyorsa ve üstelik sıra ters dönebiliyorsa, etiket bir ölçüt değildir. **c)** Cümle çizelgenin kapsamını aşmaktadır. Çizelge yalnız üç katının değerini vermektedir; buradan "her katı" için bir sonuç çıkarılamaz. Doğrusu şudur: "Verilen üç katı arasında en büyük sürat alüminyumdur ve çelik kurşundan hızlıdır." **ç) Evet vardır. Hidrojen (gaz, 1330 m/s), etil alkolden (sıvı, 1160 m/s) hızlıdır**. Tek bu çift bile "katı, sıvı, gaz" biçimindeki evrensel sırayı yıkmaya yeter. **d)** Çünkü ses sürati yalnız maddeye değil, maddenin **koşuluna** da bağlıdır: sıcaklık, bileşim, ölçümün hangi yönde ve hangi yöntemle yapıldığı sonucu değiştirir. Bu yüzden her satırın yanında bir koşul yazılıdır.

Erzin'de bir okulun fen kulübü, üç katı için aşağıdaki ölçümleri toplamıştır. **1. iddia:** "Yoğunluk arttıkça ses mutlaka hızlanır." **2. iddia:** "Tanecikler birbirine yakınsa sonuç bellidir, başka bir şeye bakmaya gerek yoktur." **a)** Birinci iddiayı çizelgedeki sayılarla sınavınız: yoğunluk büyürken sürat ne yapmaktadır? **b)** Alüminyumun esnek tepkisi çelikten daha zayıf olduğu hâlde sürati neden daha büyüktür? Yanıtınızda iki ortam özelliğini de anınız. **c)** İkinci iddia neden yetersizdir? Bir tanecik resminin veremediği iki şeyi yazınız. **ç)** Kulüp dördüncü bir katı için sürat tahmini yapacaktır. Tahminden **önce** hangi iki fiziksel özelliği araştırmalıdır?

katı madde	yoğunluk (kg/m ³)	ölçülen esnek tepki	ses sürati (m/s)
Kurşun	11 300	zayıf	1200
Çelik	7800	çok güçlü	5000
Alüminyum	2700	güçlü	6320

üç satır da katıdır; yoğunluk aşağı inerken sürat yukarı çıkmaktadır

Ş.3 · üç katının yoğunluğu, ölçülen esnek tepkisi ve ses sürati

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgede yoğunluk 11 300, 7800 ve 2700 kg/m³ diye **azalırken** sürat 1200, 5000 ve 6320 m/s diye **artmaktadır**. Üç satır da birinci iddianın tam tersini göstermektedir; öyleyse yoğunluk tek başına bir sürat yasası değildir. **b)** Çünkü sürat iki özelliğin **dengesinden** çıkar. Alüminyumun esnek tepkisi çelikten bir parça zayıftır, ama eylemsizliği çok daha küçüktür: yoğunluğu çeliğinkinin yaklaşık üçte biridir. Zayıflayan geri çağırıcı etkinin kaybettirdiğinden fazlasını, hafifleyen eylemsizlik kazandırır ve sonuç alüminyum lehine çıkar. **c)** Tanecik resmi yalnız taneciklerin ne kadar sık dizildiğini gösterir. Vermediği iki şey şudur: ortamın **ölçülmüş esnek tepkisi** (sıkıştırıldığında komşuya ne kadar güçlü geri çağırıcı etki aktardığı) ve ortamın **eylemsizliği** (parçalarını hızlandırmanın ne kadar zor olduğu). Kurşunun tanecikleri çeliğinkinden daha sıkı yerleşmiştir ve yine de sürati çeliğinkinin dörtte birine yakındır. **ç)** Kulüp iki şeyi araştırmalıdır: malzemenin **ölçülmüş esnek tepkisi** ve **yoğunluğu**. Ayrıca bu iki değerin hangi koşulda ölçüldüğü de yazılmalıdır; koşul yazılmadan sayı tek başına güvenilmez.

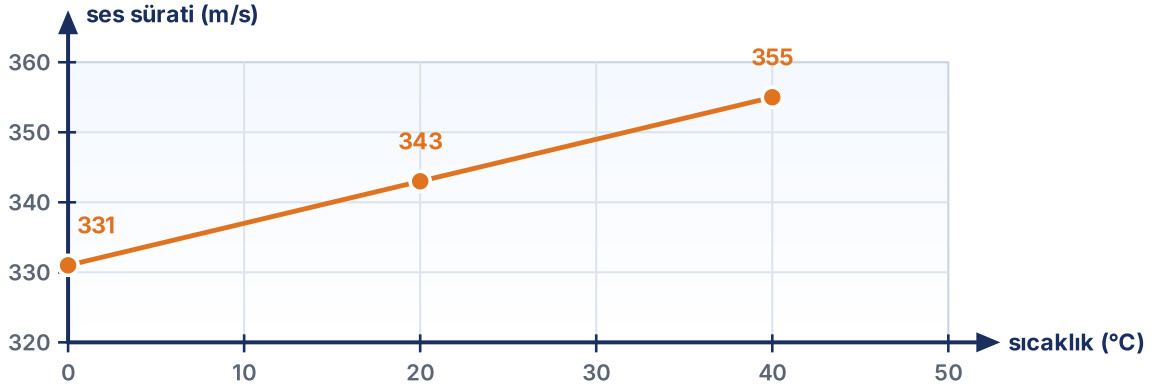
Payas'ta bir atölyede **2,00 m** uzunluğunda bir çelik çubuk masaya sabitlenmiştir. Çubuğun bir ucuna önce hafifçe, sonra çok daha güçlü vurulmuş; iki denemede de titreşimin öteki uca ulaşması **0,40 ms** ölçülmüştür. Üçüncü denemede uç, elle değil düzenli çalışan bir üreteçle titreştirilmiş ve üretcin temposu **2500 Hz**'den **5000 Hz**'e çıkarılmıştır. **a)** İlk iki denemeden çubuktaki yayılma süratini bulunuz. **b)** İki denemenin aynı süreyi vermesi hangi iddiayı çürütür? **c)** İkinci denemenin alıcıdaki kaydında hangi büyüklük daha büyüktür? **ç)** Üçüncü denemede tempo iki katına çıkarılınca çubuktaki sürat ve dalga boyu ne olur? İki dalga boyunu da hesaplayınız.

Çubuktaki sürat	$2,00 \div 0,0004 = 5000 \text{ m/s}$	2500 Hz için dalga boyu	$5000 \div 2500 = 2 \text{ m}$	5000 Hz için dalga boyu	$5000 \div 5000 = 1 \text{ m}$
-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------

BEKLENEN CEVAP

a) Önce süreyi saniyeye çevirmek gerekir: $0,40 \text{ ms} = 0,00040 \text{ s}$. $v = x \div t = 2,00 \div 0,00040 = 5000 \text{ m/s}$. **b)** "Daha güçlü vurulursa dalga daha hızlı gider" iddiasını çürütür. İki vuruşun şiddeti çok farklıdır, ama ortam aynı olduğu için sürat de aynıdır ve süreler eşit çıkmıştır. **c)** İkinci denemenin kaydında **genlik** daha büyüktür. Güçlü vuruş daha çok enerji aktarır; bu enerji genliğe gider, sürate değil. **ç)** Sürat **değişmez**, yine 5000 m/s 'dir, çünkü ortam ve koşullar değişmemiştir. Değişen dalga boyudur: $\lambda = v \div f$ olduğundan 2500 Hz için $\lambda = 5000 \div 2500 = 2 \text{ m}$, 5000 Hz için $\lambda = 5000 \div 5000 = 1 \text{ m}$. Tempo iki katına çıkınca dalga boyu yarıya inmiştir. Kısa kural: kaynak frekansı belirler, ortam sürati belirler, dalga boyu da ikisine uyar.

Belen'deki bir orman gözetleme kulesinden çalınan dödüğün sesi, vadideki alıcı istasyona ulaşmaktadır. Havada ölçülen ses sürati Ş.4'te verilmiştir. Kış sabahı hava $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ iken sesin istasyona ulaşması $10,0\text{ s}$ sürmüştür. **a)** Grafikten $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ve $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ için süratleri okuyunuz. **b)** Kule ile istasyon arasındaki uzaklığı bulunuz. **c)** Aynı dödük, aynı yer ve $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bir yaz öğleninde çalınrsa ses istasyona kaç saniyede ulaşır? **ç)** Bir öğrenci "kaynak aynı olduğuna göre sürat her koşulda aynıdır" diyor. Bu iddiayı bulduğunuz iki süreyle karşılaştırarak değerlendiriniz. **d)** Sıcaklık arttığında gazlarda süratin neden büyüdüğünü, tanecikleri anarak bir cümleyle yazınız.



ölçümler aynı dödükle, aynı havada, yalnız sıcaklık değiştirilerek alınmıştır

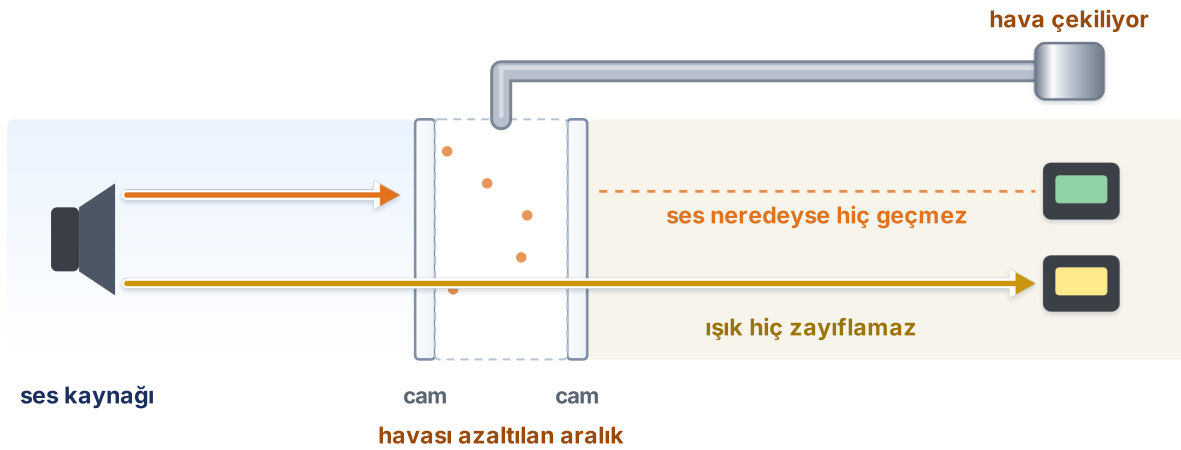
Ş.4 · havada ölçülen ses sürati · madde aynı havadır, değişen yalnız sıcaklıktır

0 °C	331 m/s	20 °C	343 m/s	40 °C	355 m/s
Aradaki uzaklık	$331 \times 10,0 = 3310$ m	40 °C'deki süre	$3310 \div 355 \approx 9,3$ s	Aradaki fark	yaklaşık 0,7 s

BEKLENEN CEVAP

a) Grafikten okunan değerler sırasıyla 331 m/s , 343 m/s ve 355 m/s 'dir. **b)** Kış sabahı için $x = v \cdot t$
 $= 331 \times 10,0 = 3310\text{ m}$. **c)** Yaz öğleninde uzaklık aynıdır, değişen yalnız sürattir: $t = 3310 \div 355 \approx 9,3\text{ s}$. Ses yaklaşık $0,7\text{ s}$ daha erken ulaşır. **ç)** İddia **yanlıştır**. Kaynak iki ölçümde de aynı dödüktür ve yol da aynı yoldur; buna karşın süreler $10,0\text{ s}$ ile $9,3\text{ s}$ olmak üzere birbirinden farklı çıkmıştır. Öyleyse değişen şey kaynak değil, ortamın koşuludur. Bu sonuç haftanın kilit cümlesini destekler: sürati ortam ve onun koşulu belirler. **d)** Sıcaklık arttığında gazın tanecikleri daha hızlı kımıldar ve komşu bölgelerle daha sık etkileşir; bozuntu komşuya daha çabuk aktarıldığı için yayılma sürati büyür. Bu ilişki burada yalnız **nitel** olarak kullanılmıştır, bir bağıntı yazılmamıştır.

Kırıkhan'da bir cam atölyesinde yalıtım camı üretilmektedir: iki cam levha arasında ince bir aralık bırakılır ve bu aralıktaki hava, üretim sırasında adım adım azaltılır. Atölyede pencerenin dışına bir ses kaynağı, içine de bir ses ölçer ile bir ışık ölçer yerleştirilmiştir (Ş.5). Aradaki hava azaldıkça ses ölçerin okuması düşmekte, ışık ölçerin okuması ise hiç değişmemektedir. **a)** Aradaki hava azaldıkça sesin zayıflamasının nedenini yazınız. **b)** Aralık ideal bir boşluk hâline getirilebilseydi ses ölçerde ne beklersiniz? **c)** Işık ölçerin okumasının hiç değişmemesi hangi çıkarımı destekler? **ç)** Kaynak bu sırada titreşmeye devam etmektedir. Kaynağın titreştiği hâlde sesin duyulmaması neden bir çelişki değildir? **d)** Bir öğrenci "ses boşlukta yavaş da olsa ilerler" diyor. Bu düşünceyi düzeneğin hangi gözlemi çürütür?



sağdaki üst kutu ses ölçer, alttaki ışık ölçerdir; iki cam da yerindedir

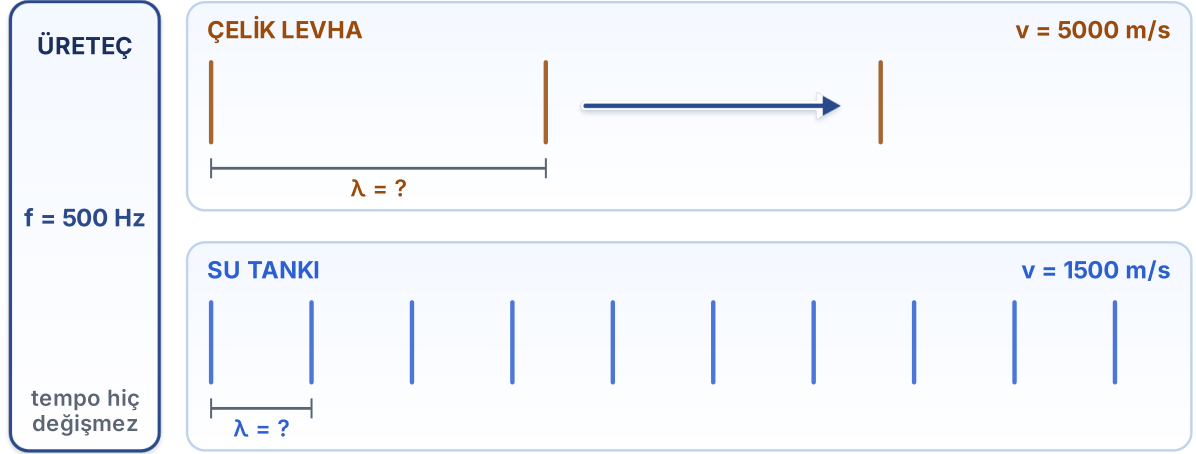
Ş.5 · yalıtım camının kesiti · iki cam da yerindedir, değişen yalnız aradaki havadır

BEKLENEN CEVAP

a) Ses bir **mekanik** dalgadır: yayılabilmesi için titreşimi komşusuna aktaracak maddesel bir ortam gerekir. Aradaki hava azaldıkça bu aktarımı yapacak madde de azalır, zincir zayıflar ve içeriye ulaşan ses düşer. **b)** İdeal bir boşlukta ses ölçer **hiçbir şey okumazdı**: aktarımı yapacak madde kalmadığı için mekanik dalga aralıktan geçemez. **c)** Işığın hiç zayıflamaması, **elektromanyetik** dalgaların yayılmak için maddesel ortama gereksinim duymadığını destekler. İki ölçerin aynı düzende, aynı anda ve aynı değişiklik altında birbirinden farklı davranması bu ayrımın en açık kanıtıdır. **ç)** Çünkü **kaynağın titreşmesi** ile **dalganın uzaklaşması** iki ayrı olaydır. Kaynak titreşmeyi sürdürebilir; ama titreşimi alıp komşuya taşıyacak bir ortam yoksa dalga kaynaktan ayrılamaz. Titreşen bir kaynak, yayılan bir dalganın kanıtı değildir. **d)** Düzeneğin şu gözlemi çürütür: hava azaldıkça tartışılan şey sesin **sürati değil, ulaşip ulaşmamasıdır**. "Yavaşlayarak da olsa geliyor" diyen bir öğrencinin beklediği şey, giderek geciken ama yine de gelen bir kayıttır. Oysa ses ölçerin okuması gecikmemekte, doğrudan **küçülmekte** ve sıfıra doğru gitmektedir; ideal boşlukta ise kayıt tümüyle kesilir. Boşlukta yavaş bir ses de yoktur, hiç ses yoktur.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddenin hepsinde önce bir **sayıya** baktın, sonra o sayının hangi madde ve hangi koşul için verildiğini yazdın. Şimdi geri dön ve denetle: bir yerde "katılar sıvılardan hızlıdır" gibi sınırsız bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz ve yanına "verilen maddelerde ve koşullarda" diye yaz. Bir de şunu ara: bir yerde sürati kaynağın gücüne bağladın mı? Bundan sonraki maddelerde aynı kaynağı iki ayrı ortama bağlayacak, iki sürati aynı birimde karşılaştıracak, bir çizelgeden ortamların kimliğini çıkaracak ve koridordaki bir afişi düzelteceksin.

İskenderun'da bir gemi bakım tesisinde, tek bir titreşim üretici hem kalın bir çelik levhaya hem de levhanın altındaki su tankına bağlanmıştır (Ş.6). Üreteç iki ortamı da **aynı tempoda** sürmektedir: **f = 500 Hz**. Ölçülen süratler çelikte 5000 m/s, suda 1500 m/s'dir. **a)** Her iki ortamda dalga boyunu bulunuz. **b)** Üreteç değişmediğine göre frekans neden aynı kalmaktadır? **c)** Cepheler hangi ortamda daha sık görünür, ve neden? **ç)** Bir stajyer "suda cepheler sıklaştığına göre üreticinin frekansı düşmüştür" diyor. Bu cümleyi çürütünüz. **d)** İki dalga boyunun oranı ile iki süratin oranını ayrı ayrı bulunuz. İki oran neden aynı çıkmaktadır?



Üreteç ikisini de aynı tempoda sürmektedir; doğrultu değişimi bu çizimin konusu değildir

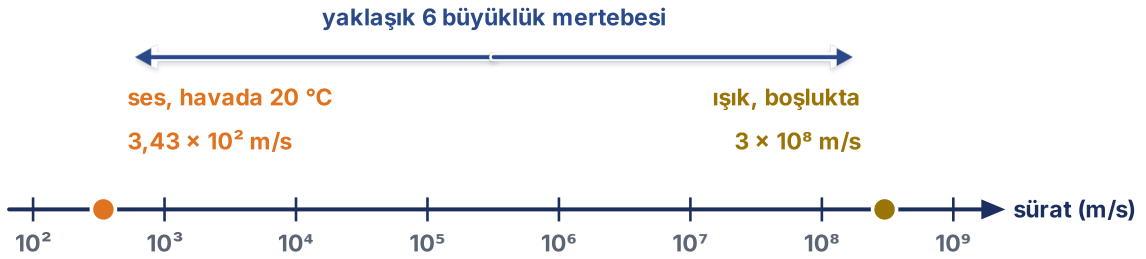
Ş.6 · tek üreteç, iki ortam · doğrultu bu çizimde hiç değişmemiştir

Çelikte dalga boyu	$5000 \div 500 = 10 \text{ m}$	Suda dalga boyu	$1500 \div 500 = 3 \text{ m}$	İki oran	$10 \div 3$ ile $5000 \div 1500$, ikisi de yaklaşık 3,3
--------------------	--------------------------------	-----------------	-------------------------------	----------	--

BEKLENEN CEVAP

a) Hafta 29'da kurduğunuz bağıntı burada ters yönde kullanılır: $\lambda = v \div f$. Çelikte $\lambda = 5000 \div 500 = 10 \text{ m}$, suda $\lambda = 1500 \div 500 = 3 \text{ m}$. **b)** Çünkü **frekansı kaynak belirler**. Üreticinin temposu elimizdedir ve değiştirilmemiştir; ortamın değişmesi kaynağın saniyede kaç titreşim ürettiğini etkilemez. Her ortam, kaynağın dayattığı tempoyla titreşir. **c)** Cepheler **suda** daha sıkıdır, çünkü orada dalga boyu daha küçüktür (3 m'ye karşı 10 m). Aynı sürede daha az yol alan bir dalga, aynı sayıda titreşimi daha dar bir aralığa sığdırır. **ç)** Cümle yanlıştır. Cephelerin sıklaşması **dalga boyunun küçülmesi** demektir; dalga boyu ise iki şeye birden bağlıdır. Frekans sabitken sürat küçüldüğünde de dalga boyu küçülür ve burada olan tam olarak budur. Frekansın düştüğünü söylemek için üreticinin temposunun değiştiğini gösteren ayrı bir ölçüm gerekirdi; böyle bir ölçüm yoktur. **d)** Dalga boylarının oranı $10 \div 3 \approx 3,3$; süratlerin oranı $5000 \div 1500 \approx 3,3$. İki oran aynı çıkar, çünkü $\lambda = v \div f$ bağıntısında **f iki ortamda da aynıdır**. Ortak bir çarpanla bölünen iki büyüklüğün oranı korunur; bu, frekansın gerçekten değişmediğinin sayısal denetimidir.

Arsuz sahilinde bir ölçüm ekibi, kıyıda **3430 m** açıktaki bir işaret direğine hem güçlü bir ışık kaynağı hem de bir korna yerleştirmiş ve ikisini **aynı anda** çalıştırmıştır. Kıyıdaki alıcı, iki işaretin varış anını ayrı ayrı kaydetmektedir. Havada ses sürati 343 m/s , boşlukta ışık sürati $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ alınacaktır (Ş.7). **a)** İki sürati de bilimsel gösterimde ve aynı birimde yazarak üslerini karşılaştırınız; aralarında kaç büyüklük mertebesi vardır? **b)** Sesin gözlemciye ulaşma süresini bulunuz. **c)** Işığın aynı yolu alma süresini bulunuz ve iki süreyi oranlayınız. **ç)** Işık boşlukta $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ile yol alırken suyun içinde yalnız $2,25 \times 10^8 \text{ m/s}$ ile ilerler; ses ise havada 343 m/s iken suda 1480 m/s ile yayılır. Yani biri suda **yavaşlar**, öteki **hızlanır**. İki dalga ortam değişimine aynı biçimde mi tepki vermektedir? Farkı bir cümleyle yazınız. **d)** Ekip aynı işareti bu kez direğin altına indirdiği su altı vericisiyle göndermektedir; suda ses sürati 1480 m/s 'dir. Aynı 3430 m 'lik yol su içinden alınsaydı süre kaç saniye olurdu ve havadaki süreden ne kadar kısa çıkardı?



şerit her bölmede on katı gösterir, bu yüzden iki değer aynı çizimde durabilmektedir

Ş.7 · iki sürat aynı birimde ve aynı şeritte · her bölme on katı gösterir

Mertebe farkı	10^8 ile 10^2 , yaklaşık 6 mertebe	Sesin süresi	$3430 \div 343 = 10,0 \text{ s}$	Işığın süresi	$3430 \div 3 \times 10^8 \approx 1,1 \times 10^{-5} \text{ s}$
---------------	--	--------------	----------------------------------	---------------	--

BEKLENEN CEVAP

a) Işık $3 \times 10^8 \text{ m/s}$, ses $3,43 \times 10^2 \text{ m/s}$. İkisi de m/s cinsinden yazıldığı için üsler doğrudan karşılaştırılabilir: $8 - 2 = 6$, yani aralarında yaklaşık **altı büyüklük mertebesi** vardır. Basamak sayılarını sayıp "dokuz basamak, üç basamak, demek ki altı kat" demek yanlıştır; altı olan kat sayısı değil, mertebe farkıdır. b) $t = 3430 \div 343 = 10,0 \text{ s}$. c) $t = 3430 \div (3 \times 10^8) \approx 1,1 \times 10^{-5} \text{ s}$. İki sürenin oranı $10,0 \div (1,1 \times 10^{-5}) \approx 9 \times 10^5$, yani yaklaşık bir milyon katıdır. Bu yüzden ışığın görüldüğü an, patlama anı sayılabilir. ç) **Hayır, aynı biçimde tepki vermezler.** Ses için maddesel ortam bir **koşuldur** ve daha sıkı bağlı bir ortama geçtiğinde sürati büyüyebilir. Işık için ise en büyük sürat **boşluktadır**; maddesel ortama girdiğinde sürati her zaman azalır. "Dalga" olmaları ikisine aynı kuralı dayatmaz. d) $t = 3430 \div 1480 \approx 2,3 \text{ s}$. Aynı yol havada 10,0 s sürmüştü; su içinden gönderilen ses yaklaşık **7,7 s** daha erken ulaşır. Bu sayı (ç) şıkkındaki ayrımın sayısal karşılığıdır: mekanik bir dalga için daha sıkı bağlı bir ortam engel değil, daha elverişli bir koşuldur. Işık için ise aynı geçiş ters yönde çalışır ve sürat küçülür.

Osmaniye'de bir laboratuvarında aynı üreteçle üç ayrı ortamda ölçüm yapılmış, üreteç her ölçümde saniyede **100 tam titreşim** üretmiştir. Deftere yalnız ölçülen dalga boyları geçirilmiş, ortamların adları ise sonradan silinmiştir (Ş.8). Laboratuvarında o gün yalnız üç ortam kullanılmıştır: **hava, su ve çelik**. **a)** Her ölçüm için yayılma süratini bulunuz. **b)** Hangi ölçümün hangi ortamda alındığını yazınız ve kararınızı Ş.2'deki değerlere dayandırınız. **c)** Ortamların adları silinmiş olduğu hâlde karar verebilmenizi sağlayan şey nedir? **ç)** Aynı deftere dördüncü bir ölçüm eklenip dalga boyu 11,60 m yazılsaydı, bu ölçümün hangi ortamda alındığını kesin olarak söyleyebilir miydiniz? Kararınızı gerekçelendiriniz.

ölçüm	ölçülen dalga boyu	bulunan sürat	ortam
K	3,43 m	343 m/s	hava
L	14,80 m	1480 m/s	su
M	50,00 m	5000 m/s	çelik

Üç ölçüm de aynı üreteçle, saniyede 100 tam titreşimle alınmıştır

Ş.8 · üç ölçüm, silinmiş üç ad · üreteç üç ölçümde de aynı tempoda çalışmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) $v = \lambda \cdot f$ kullanılır ve $f = 100$ Hz'dir. **K:** $v = 3,43 \times 100 = 343$ m/s. **L:** $v = 14,80 \times 100 = 1480$ m/s. **M:** $v = 50,00 \times 100 = 5000$ m/s. **b)** Ş.2'deki değerlerle eşleştirilir: **K hava, L su, M çeliktir**. Üç sayı da çizelgedeki üç değerle birebir örtüşmektedir. **c)** Karar verebilmemizi sağlayan şey, frekansın **kaynağa bağlı** olması ve üç ölçümde de değişmemesidir. Frekans sabit olduğu için ölçülen dalga boyu doğrudan süratle, sürat de ortama bağlanabilmektedir. Frekans her ölçümde değiştirilseydi dalga boylarından süratle geçemezdik. **ç)** **Hayır, kesin söyleyemezdik**. 11,60 m'lik dalga boyu 1160 m/s'lik bir sürat verir ve bu değer çizelgede **etil alkole** aittir; oysa o gün laboratuvarında yalnız üç ortam kullanıldığı söylenmiştir. Ya kullanılan ortamların listesi eksik yazılmıştır, ya da ölçüm başka bir koşulda alınmıştır. Elimizdeki veriyle karar veremeyiz; ortamın adını söyleyebilmek için ya listenin tamamlanması ya da ölçümün hangi maddede yapıldığının kayda geçmesi gerekir.

Yumurtalık'ta bir taş ocağında, aynı kayaç kütlesi içinde birbirinden **4000 m** uzaklıktaki iki nokta arasında iki ayrı ses darbesi gönderilmiştir. Birinci darbe hafif, ikincisi çok daha güçlüdür; ölçümde ikisi de alıcıya **1,25 s**'de ulaşmıştır. **a)** Bu kayaçtaki yayılma süratini bulunuz. **b)** İki darbenin aynı sürede ulaşması, kaynağın şiddeti ile sürat arasındaki ilişki için ne gösterir? **c)** Ocak sorumlusu "yaz aylarında kayaç ısınır, öyleyse sürat kesin artar" diyor. Bu cümleye katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız hangi ölçümün gerektiğini yazınız. **ç)** "Sürat kaynağın gücüne bağlıdır" yanılığını, bu ölçümün tek bir ayrıntısına dayanarak tek cümlede çürütünüz. **d)** Aynı ölçüm başka bir taş ocağındaki başka bir kayaç için de geçerli midir?

Kayaçtaki sürat	$4000 \div 1,25 = 3200 \text{ m/s}$	Isınma için gereken ölçüm	aynı kayaçta sıcaklığa bağlı sürat ölçümü
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	---

BEKLENEN CEVAP

a) $v = x \div t = 4000 \div 1,25 = 3200 \text{ m/s}$. Bu değer yalnız bu kayaç ve bu koşul içindir. **b)** İki darbenin şiddeti birbirinden çok farklıdır, ama ikisi de aynı sürede ulaşmıştır. Öyleyse **bu koşullarda genlik değişimi sürati değiştirmemiştir**; sürati belirleyen şey kaynağın şiddeti değil, ortamdır. **c)** **Katılmıyoruz, çünkü elimizde bunu söyleyecek veri yoktur.** Sıcaklığın gazlarda süratin artmasına yol açtığını biliyoruz; ama bu sonuç bir kayaç için doğrudan geçerli sayılamaz, çünkü ısınma bir katının hem esnek tepkisini hem de yoğunluğunu değiştirebilir ve bu iki değişim sürati ters yönlerde etkileyebilir. Gereken ölçüm şudur: **aynı kayaç örneğinde, farklı sıcaklıklarda alınmış sürat ölçümü.** Ölçüm olmadan verilecek karar tahmin olur. **ç)** Beklenen cümle şudur: "Aynı kayaçta, aynı yolda, iki ayrı şiddetteki darbe aynı sürede vardığına göre sürati kaynağın gücü belirlemiyordur." **d)** **Hayır.** 3200 m/s yalnız bu ocaktaki bu kayaç için ölçülmüş bir değerdir. Başka bir kayaç için başka bir esnek tepki ve başka bir yoğunluk söz konusudur; o kayaç için yeni bir ölçüm ya da güvenilir bir malzeme verisi gerekir.

Ceyhan'da bir okulun koridoruna Ş.9'daki afiş asılmıştır. Afişte tek bir sayı yoktur. **a)** Afişi bilimsel olarak güvenli hâle getirecek **en az üç düzeltme** yazınız; düzeltmelerinizden biri "verilen maddeler ve koşullar" sınırını, biri iki ortam özelliğini, biri de ölçüm gereğini içersin. **b)** Afişin gerekçesi olan "çünkü katıda tanecikler birbirine yakındır" cümlesi neden bir açıklama sayılmaz? **c)** Ş.2'deki şeritten, afişteki sırayı tek başına yıkan bir satır çifti yazınız. **ç)** Afişi yazan öğrenci "ama üç örnekte de tuttu" diyor. Üç örnekte tutan bir sıralamanın neden yine de bir kural sayılamayacağını bir cümleyle açıklayınız.

KATI > SIVI > GAZ

çünkü katıda tanecikler birbirine yakındır

afişi güvenli kılacak düzeltmeler

1. _____ verilen maddelerde ve koşullarda
2. _____ esnek tepki ile eylemsizlik birlikte
3. _____ karar ölçülen değere bağlanır

afiş bir okul koridorundadır; düzeltmeleri altındaki üç satıra yazacaksınız

Ş.9 · koridordaki afiş ve altındaki üç düzeltme satırı

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen üç düzeltme şudur. **1** · Cümleye kapsam sınırı eklenir: "Verilen çelik, su ve hava için ölçülen süratler bu sırayı izlemektedir." Sıralama bütün maddelere değil, ölçülen maddelere aittir. **2** · Gerekçe iki ortam özelliğiyle yazılır: "Sürat, ortamın esnek tepkisi ile eylemsizlik ve yoğunluk özelliğinin birlikte sonucudur." **3** · Karar ölçüme bağlanır: "Yeni bir madde için sürat, ölçülmeden ya da güvenilir bir veriye bakılmadan yazılamaz." Ek olarak her sayının yanına koşulunun (sıcaklık gibi) yazılması da kabul edilir. **b)** Çünkü tanecik yakınlığı **ölçülmüş bir ortam özelliği değildir**; ortamın esnek tepkisini de eylemsizliğini de tek başına vermez. Kurşunun tanecikleri çeliğinkinden daha sıkı yerleşmiştir ve yine de sürati çeliğinkinin dörtte birine yakındır. Bir gerekçe, kendi karşı örneğini açıklayamıyorsa açıklama değildir. **c)** **Hidrojen (gaz, 1330 m/s) ile etil alkol (sıvı, 1160 m/s)** çifti yeter: burada gaz, sıvıyı geçmektedir. Kurşun (katı, 1200 m/s) ile su (sıvı, 1480 m/s) çifti de yeter: burada bir sıvı, bir katıyı geçmektedir. **ç)** Bir sıralamanın kural sayılabilmesi için **karşı örneği bulunmaması** gerekir; üç örnekte tutması yalnız o üç örnek için doğru olduğunu gösterir ve tek bir karşı örnek kuralı yıkmaya yeter.

Bir kanıt cümlesi üç parçalıdır: **veri** (sayı ve birim), **karşılaştırma** (hangisi hangisinden) ve **sınır** (hangi madde, hangi koşul). Aşağıdaki iskeleti Ş.2'deki şeritten seçeceğiniz **iki ayrı karşılaştırmayla** doldurunuz.

"Verilen çizelgede,'den hızlıdır; çünkü m/s > m/s. Ancak bu iki veriden bütün maddeler için evrensel bir sıra çıkarılamaz, çünkü"

a) İskeleti birinci karşılaştırma için doldurunuz; seçtiğiniz iki madde **aynı hâlde** olsun. **b)** İskeleti ikinci karşılaştırma için doldurunuz; bu kez seçtiğiniz iki madde **ayrı hâllerde** olsun. **c)** İki cümlelentin de son boşluğunda iki ortam özelliğini anınız. **ç)** Kurduğunuz cümlelerden birinin **neyi göstermediğini** ayrı bir cümleyle yazınız. **d)** Seçtiğiniz maddelerden biri için güvenilir bir karar verebilmek adına hangi ek bilginin gerektiğini yazınız.

DEĞERLENDİRME

Bu madde 16 puanlık **kanıta dayalı açıklama rubriğiyle** okunur. **(a)** için örnek: "Verilen çizelgede **alüminyum, kurşundan** hızlıdır; çünkü 6320 m/s > 1200 m/s. Ancak bu iki veriden bütün **katı** maddeler için evrensel bir sıra çıkarılamaz, çünkü sürat, maddenin hâlinde değil, ortamın esnek tepkisi ile eylemsizlik ve yoğunluk özelliğinin birlikte sonucundan doğar." **(b)** için örnek: "Verilen çizelgede **hidrojen, etil alkolden** hızlıdır; çünkü 1330 m/s > 1160 m/s." Bu seçim özellikle değerlidir, çünkü bir gazın bir sıvıyı geçtiğini gösterir. **(c)** için iki özelliğin de anılması şarttır; yalnız yoğunluktan söz eden cümle "gelişiyor" düzeyinde kalır. **(ç)** için beklenen: "Bu karşılaştırma yalnız iki maddeyi ve 20 °C koşulunu bağlar; üçüncü bir madde ya da başka bir sıcaklık için hiçbir şey göstermez." **(d)** için beklenen ek bilgi: maddenin **ölçülmüş esnek tepkisi, yoğunluğu** ve ölçümün alındığı **sıcaklık**. Sınır cümlesini hiç yazmayan öğrenci karşılaştırmayı öğrenmiş ama sınırlamayı öğrenmemiştir; kâğıda "hangi maddeler, hangi koşul?" notu düşülür.

Kadirli'de bir okulun fen kulübü, internetten topladığı değerleri aşağıdaki çizelgeye geçirmiştir. Kulüp bu çizelgeye bakarak "en hızlı ortam K'dir" diye bir sonuç yazmak istemektedir.

Ortam	Ses sürati	Hâl	Sıcaklık	Ölçüm koşulu
K	6320 m/s	katı	yazılmamış	yazılmamış
L	1160 m/s	sıvı	yazılmamış	yazılmamış
M	1330 m/s	gaz	yazılmamış	yazılmamış

a) Çizelgede hangi sütunlar doldurulmamıştır? Boş kalan her sütunun neden gerektiğini birer cümleyle yazınız. b) Kulübün yazmak istediği sonuç bu çizelgeyle savunulabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz. c) Çizelgeye eklenmesi gereken bir sütun daha vardır ve şimdiye kadar hiç anılmadı: değer nereden alındığı. Bu sütun neden gereklidir? ç) M satırındaki değer bir gaze aittir ve L satırındaki sıvıdan büyüktür. Kulüp bu iki satırı gördüğünde hangi yaygın cümleden vazgeçmek zorunda kalır?

BEKLENEN CEVAP

a) Doldurulmamış sütunlar **sıcaklık** ile **ölçüm koşulu**dur; hâl sütunu da boştur ve K katı, L sıvı, M gaz diye doldurulur. Sıcaklık gerekir, çünkü aynı maddede sıcaklık değişince sürat değişir; bunu Ş.4'te havada gördünüz. Ölçüm koşulu gerekir, çünkü aynı malzemede ölçümün hangi yöntemle ve hangi yönde yapıldığı sonucu değiştirebilir. b) **Kısmen savunulabilir, ama yazıldığı biçimde savunulamaz.** Çizelge yalnız üç ortamı içerir; "en hızlı ortam K'dir" cümlesi kapsamı belirtilmediği için bütün ortamlar hakkında bir iddia gibi okunur. Savunulabilir biçimi şudur: "Bu çizelgedeki üç ortam arasında en büyük sürat K'de ölçülmüştür." c) Değerin **kaynağı** yazılmalıdır, çünkü aynı madde için farklı kaynaklar farklı koşullarda ölçülmüş farklı sayılar verir; kaynağı bilinmeyen bir sayı denetlenemez ve iki çizelge karşılaştırılmaz. ç) Kulüp, "gazlarda sürat her zaman sıvılardakinden küçüktür" cümlesinden **vazgeçmek zorunda kalır**: M bir gazdır ve sürati 1330 m/s'dir; sıvı olan L'nin sürati ise 1160 m/s'dir. Çizelgenin kendi iki satırı, kulübün kurmak istediği sırayı yıkmaktadır. Bu madde 7 puanlıdır: dört puanı boş sütunların doğru adlandırılmasına, üç puanı sonucun kapsamla sınırlanmasına verilir.

a) Derse başlarken "ses en hızlı nerede yayılır?" sorusuna verdiğin sıralamayı buraya yeniden yaz; değiştirmeden, ilk yazdığın gibi. b) Bu kâğıttaki hangi **tek satır** o sıralamayı sarstı? Maddelerin adını ve süratlerini yazarak göster. c) Sıralamanın yine de birçok örnekte tutuyor olabilir. Bir sıralamanın "çoğu zaman tutması" ile "kural olması" arasındaki farkı kendi cümlele yaz. ç) Bugünden sonra bir yerde "ses katıda daha hızlıdır" cümlesini duyarsan soracağın **tek soruyu** yaz. d) Bu hafta öğrendiğin şeyi tek bir cümlede topla; cümlede hem **esnek tepki** hem **eylemsizlik** hem de bir **sınır** bulunsun.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir, puanlanmaz ama boş bırakılamaz. (a) için sınıfın büyük bölümü "katı, sıvı, gaz" yazmış olacaktır; öğrencinin kendi ilk yazdığını değiştirmeden aktarması istenir, çünkü bu madde doğruyu değil **değişimi** ölçer. (b) için beklenen satır **hidrojen (gaz, 1330 m/s) ile etil alkoldür (sıvı, 1160 m/s)**; kurşun (katı, 1200 m/s) ile suyu (sıvı, 1480 m/s) yazan öğrenci de kabul edilir, çünkü orada da sıvı olan katıyı geçmektedir. (c) için beklenen ayırım: çoğu zaman tutan bir sıralama bir **gözlemdir**, kural ise karşı örneği olmayan bir ifadedir; tek bir karşı örnek kuralı bitirir ama gözlemi işe yaramaz kılmaz. (ç) için beklenen tek soru şudur: "**Hangi katı, hangi koşulda ve neye göre daha hızlı?**" "Kim söyledi?" gibi kaynağa dönük sorular da kabul edilir, ancak öğrenciden maddeyi ve koşulu anan bir biçime getirmesi istenir. (d) için beklenen cümle üç parçalıdır ve örneği şudur: "Verilen maddeler ve koşullarda sürat, ortamın esnek tepkisi ile eylemsizliğinin birlikte sonucudur; bu yüzden maddenin hâli tek başına bir sıra vermez." Üç parçadan biri eksikse öğrenciye eksik parça söylenir ve cümle yeniden yazdırılır.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 • Mekanik dalga'nın sürati ortama ve koşullara bağlıdır: ortamın **esnek tepkisi** ile **eylemsizlik ve yoğunluk** özelliği birlikte okunur. Maddenin hâli tek başına evrensel bir sıra vermez.
- 2 • Kaynak frekansı belirler, ortam sürati belirler. Ortam değişince sürat değişir ve $v = \lambda \cdot f$ gereği **dalga boyu** değişmek zorunda kalır. Daha güçlü vurmak yalnız genliği büyütür.
- 3 • Ses boşlukta yayılmaz, ışık yayılır. Karşılaştırma aynı birimde yapılır: 3×10^8 m/s ile $3,43 \times 10^2$ m/s, aralarında yaklaşık altı büyüklük mertebesi vardır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Her sayının yanına birimini yazdım.	☐	☐	☐
"Her zaman" dediğim her cümlenin yanına sınırını yazdım.	☐	☐	☐
Bir süratı açıklarken iki ortam özelliğini birden andım.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde süratı kaynağın gücüne bağlamadım.	☐	☐	☐
Kararımı belirli bir çizelgeye, grafiğe ya da ölçüme bağladım.	☐	☐	☐
Karar veremediğim yerde hangi ölçümün gerektiğini yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde	*** **		

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi maddede eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmen içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ş.2'deki şeridi defterine geçir ve altına iki satır ekle: evde ya da okulda gördüğün iki malzeme. Yanlarına sürat yazma, yalnız hangi iki özelliği araştırman gerektiğini yaz. Bu hafta dalganın **yoluna** hiç dokunmadık: ortam değişse bile her çizimde dalga geldiği doğrultuda ilerlemeyi sürdürdü. Gelecek hafta şunu soracağız: bir dalga düz bir engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner, bunun bir kuralı var mıdır? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Süresi Kim Belirliyor?

FİZ.10.4.4

15 soru · 20 dakika

Bütün sürat değerleri yaklaşıktır ve yalnız yanında yazılı madde ile koşul için geçerlidir. Süratler m/s, uzunluklar metre, süreler saniyedir. Gereken tek bağıntılar $x = v \cdot t$ ve $v = \lambda \cdot f$ 'dir. Hiçbir soruda dalga'nın doğrultusu tartışılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kadirli'de İki Hat, Tek Kaynak

Kadirli'de bir sulama projesinde aynı kaynaktan çıkan bir titreşim, uzunlukları **1000 m** olan iki ayrı hattan gönderilmiştir. Hattın ucundaki alıcı iki kaydı sırasıyla **0,20 s** ve **1,00 s**'de almıştır. Hatların yapıldığı maddeler kayda geçirilmemiştir. İki hattaki yayılma süratleri ile bu verinin hatların hâli hakkında söylediği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 5000 m/s ile 1000 m/s; birinci hat katı, ikinci hat gazdır
- B) 200 m/s ile 1000 m/s; iki hat da katıdır
- C) 5000 m/s ile 1000 m/s; veriden hâl hakkında bir sonuç çıkarılamaz
- D) 5000 m/s ile 1000 m/s; iki hat da katıdır, çünkü süratler büyüktür
- E) 0,20 m/s ile 1,00 m/s; veriden hâl hakkında bir sonuç çıkarılamaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hesaptır: $v = x \div t$ olduğundan birinci hatta $1000 \div 0,20 = 5000 \text{ m/s}$, ikinci hatta $1000 \div 1,00 = 1000 \text{ m/s}$ bulunur. İkincisi ve asıl ayırt edici adım, bu iki sayının neyi **söylemediğini** görmektir: bir sürat değeri tek başına maddenin hâlini vermez. Çizelgedeki değerler 1000 m/s dolaylarında hem bir gaza (helyum, 1007 m/s) hem de bir katıya (kurşun, 1200 m/s) yakın düşebilmektedir; 5000 m/s ise yalnız ölçülen maddeye aittir. Hâli söyleyebilmek için ayrı bir bilgi gerekir.

Çeldiriciler: A, sürat büyükse katı, küçükse gaz diye okur; bu, haftanın ana yanılgısının tam kendisidir. D, iki hattı da katı sayarak aynı yanılgıyı ters yönde sürdürür. B, ilk hatta bölme yerine çarpma yapar ($1000 \times 0,20$). E, ölçülen süreleri doğrudan sürat sanır ve saniye ile m/s birimlerini birbirinin yerine kullanır.

2 Çizelgeye Bakıp Sıra Yazan Öğrenci

Şekildeki çizelgeye bakan bir öğrenci defterine şu sırayı yazmıştır: "Katılar sıvılardan, sıvılar da gazlardan hızlıdır." Çizelgedeki hangi satır çifti, bu sırayı tek başına yıkmaya yeter?

madde ve koşul	hâl	yaklaşık ses sürati
Hava · 20 °C	gaz	343 m/s
Helyum · 20 °C	gaz	1007 m/s
Hidrojen · 20 °C	gaz	1330 m/s
Etil alkol · 20 °C	sıvı	1160 m/s
Su · 20 °C	sıvı	1480 m/s
Kurşun · oda koşulu	katı	1200 m/s
Çelik · oda koşulu	katı	5000 m/s
Alüminyum · oda koşulu	katı	6320 m/s

değerler yalnız yazılı koşullar içindir

sekiz madde, hâlleri ve ölçülen ses süratleri

- A) Çelik ile hava
- B) Hava ile helyum
- C) Kurşun ile çelik
- D) Hidrojen ile etil alkol
- E) Hava ile su

3

Üç Katı, Üç Yoğunluk

Bir öğrenci "yoğunluk arttıkça ses hızlanır" demektedir. Şekilde aynı koşulda ölçülmüş üç katının yoğunluğu ve ses sürati verilmiştir. Bu üç ölçüm, öğrencinin iddiası için ne gösterir?

katı	yoğunluk (kg/m ³)	sürat (m/s)
Kurşun	11 300	1200
Çelik	7800	5000
Alüminyum	2700	6320

Üç ölçüm de oda koşulunda alınmıştır

Üç katının yoğunluğu ve ölçülen ses sürati

- A) İddiayı destekler, çünkü yoğunluğu en büyük olanın sürati de en büyüktür
- B) İddiayı yalnız kurşun ile çelik satırlarında destekler, ötekinde bilgi yoktur
- C) İddiayı çürütür, çünkü yoğunluk küçülürken sürat büyümüştür
- D) İddia için karar verdirmez, çünkü üç yoğunluk birbirine çok yakındır
- E) İddiayı çürütür, çünkü yoğunluğun sürat üzerinde hiçbir payı yoktur

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iddianın tam olarak ne söylediğini ayırmaktır: bu sıra, **ayrı hâldeki** iki madde arasında değişmez bir üstünlük olduğunu ileri sürer. İkincisi, çizelgede bu üstünlüğün tersine döndüğü bir çift aramaktır. **Hidrojen bir gazdır ve 1330 m/s'dir; etil alkol bir sıvıdır ve 1160 m/s'dir.** Gaz, sıvıyı geçmiştir; tek bu çift bile sırayı yıkar. Bir kuralı yıkmak için bütün satırları incelemek gerekmez, tek bir karşı örnek yeter.

Çeldiriciler: B ve C, aynı hâldeki iki maddeyi seçer; bunlar hâl içindeki dağılımı gösterir ama hâller **arasındaki** sırayı yıkmaz. A ve E, sırayı doğrulayan çiftlerdir ve seçen öğrenci "farkın büyük olması" ile "sıranın bozulması" arasındaki ayrımı yapmamıştır.

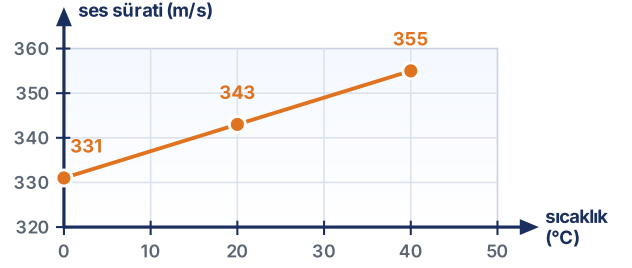
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki sütunu birlikte okumaktır: yoğunluk 11 300, 7800 ve 2700 kg/m³ diye **azalırken** sürat 1200, 5000 ve 6320 m/s diye **artmaktadır**. İkincisi, bu gidişin iddia için ne anlama geldiğini söylemektir: iddia doğru olsaydı iki sütunun aynı yönde gitmesi beklenirdi, oysa ters yönde gitmektedir. Öyleyse yoğunluk tek başına karar veremez; sürat, esnek tepki ile eylemsizliğin birlikte sonucudur.

Çeldiriciler: A, iki sütunun yönünü hiç karşılaştırmadan iddiayı onaylar · B, üç satırdan yalnız ikisine bakar ve o iki satırın da iddiayı desteklemediğini görmez · D, 11 300 ile 2700 arasındaki dört katlık farkı "çok yakın" sayar · E, doğru yönde itiraz ederken aşırıya kaçır; yoğunluğun payı vardır, ancak tek başına belirleyici değildir.

4**İki Kez Çalınan Aynı Düdük**

Bir ölçüm ekibi, aynı yerde duran aynı düdüğü aynı alıcıya iki ayrı günde çalmıştır. Birinci ölçüm hava 0 °C iken yapılmış ve sesin ulaşması 2,00 s sürmüştür. İkinci ölçümde aynı yolu alan ses 1,93 s'de ulaşmıştır. Havada ölçülen ses sürati şekildedir. Düdük ile alıcı arasındaki uzaklık ve ikinci ölçümün yapıldığı sıcaklık hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

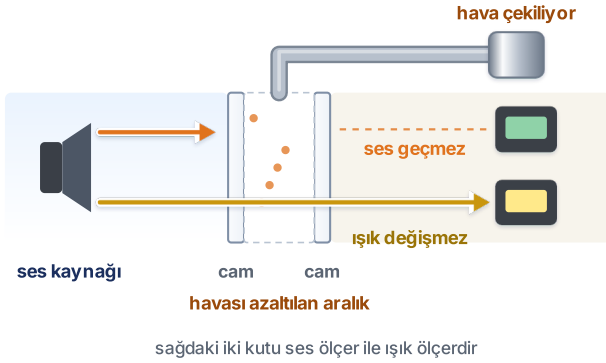


havada ölçülen üç değer

havada ölçülen ses sürati

- A) 662 m ve 40 °C
- B) 710 m ve 40 °C
- C) 686 m ve 20 °C
- D) 662 m ve 0 °C
- E) 662 m ve 20 °C

Bir yalıtım camı üretim hattında, iki levhanın arasında kalan gaz kademeli olarak boşaltılmaktadır (şekil). Dış taraftaki kaynak hiç durmadan çalışmayı sürdürmektedir. Boşaltma ilerledikçe içerideki ses ölçerin değeri küçülmekte, ışık ölçerinki ise yerinde kalmaktadır. Aralık ideal bir boşluk hâline getirilebilseydi hangisi beklenirdi?



iki cam arasındaki hava azaltılmaktadır

- A) Ses ölçer sıfır okur, ışık ölçer değişmez; ortamı yalnız mekanik dalga ister
- B) Ses ölçer aynı değeri okur, ışık ölçer değişmez; kaynak titreşmeyi sürdürür
- C) Ses ölçer sıfır okur, ışık ölçer de sıfır okur; aralıkta madde kalmamıştır
- D) Ses ölçer sıfır okur, ışık ölçer değişmez; boşlukta cam levhalar titreşemez
- E) Ses ölçer küçük bir değeri okur, ışık ölçer değişmez; ses boşlukta yavaşlar

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi uzaklığı bulmaktır: birinci ölçüm $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de yapıldığına göre grafikten $v = 331\text{ m/s}$ okunur ve $x = 331 \times 2,00 = 662\text{ m}$ bulunur. İkincisi sonuçtan koşula gitmektir: aynı yol ikinci ölçümde $1,93\text{ s}$ 'de alındığına göre $v = 662 \div 1,93 \approx 343\text{ m/s}$ 'dir ve grafik bu değeri $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de vermektedir. Madde iki ölçümde de aynı havadır; değişen yalnız koşuldur.

Çeldiriciler: C, uzaklığı hesaplarken ilk ölçümün sıcaklığını okumaz ve doğrudan 343 m/s ile çarpar. B, aynı hatayı 355 m/s ile yapar ve sıcaklığı da en yüksek değerde arar. A, uzaklığı doğru bulup "daha kısa süre demek en yüksek sıcaklık demektir" diye kestirir ve sürati hiç hesaplamaz. D, sürenin kısalmasını ölçüm duyarlığına yorup koşulun değişmediğini savunur.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi düzenekte değişen tek şeyi adlandırmaktır: aradaki **maddesel ortam**. İkincisi iki ölçerin birbirinden farklı davranmasını okumaktır. Ses mekanik bir dalgadır ve titreşimi komşusuna aktaracak madde yoksa aralıktan geçemez; ideal boşlukta ses ölçer **sıfır** okur. Işık elektromanyetiktir ve yayılmak için maddesel ortam istemez; okuması **değişmez**. Kaynağın titreşmeyi sürdürmesi bu sonucu bozmaz, çünkü kaynağın titreşmesi ile dalganın uzaklaşması ayrı olaylardır.

Çeldiriciler: E, "ses boşlukta yavaş da olsa ilerler" yanılgısını taşır · B, titreşen bir kaynağı yayılan bir dalga kanıtı sayar · C, ışığı da mekanik bir dalga gibi okur · D, doğru sonuca yanlış gerekçeyle varır; cam levhalar boşlukta da titreşir, kesilen şey aradaki aktarımdır.

6**Basamak Sayan Öğrenci**

Bir öğrenci defterine şunu yazmıştır: "Işığın sürati dokuz basamaklı, sesinki üç basamaklı; demek ki ışık sestten yaklaşık altı kat hızlıdır." Işığın boşluktaki sürati 3×10^8 m/s, sesin 20°C havadaki sürati $3,43 \times 10^2$ m/s alınacaktır. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ışığın sürati gerçekten ses süratinin altı katı kadardır
- B) Doğrudur; basamak sayıları arasındaki fark doğrudan kat sayısını verir
- C) Yanlıştır; iki değer aynı birimde yazılamadığı için oran hiç hesaplanamaz
- D) Yanlıştır; oran yaklaşık 10^3 'tür, çünkü basamak farkının yarısı alınır
- E) Yanlıştır; üsler arasındaki fark 6'dır, yani oran yaklaşık 10^6 'dır

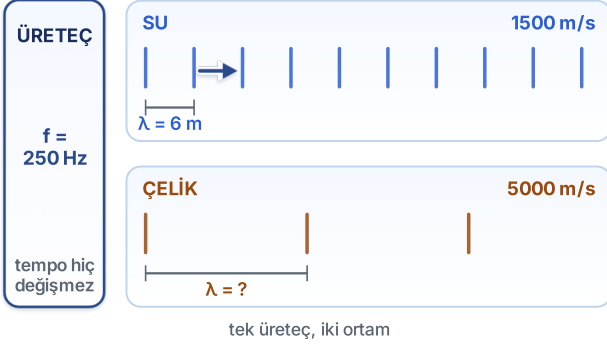
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki sayıyı aynı birimde ve bilimsel gösterimde yazmaktır: 3×10^8 m/s ile $3,43 \times 10^2$ m/s. İkincisi neyin karşılaştırıldığını ayırmaktır: basamak sayısı bir sayının **yazılışına** ait bir özelliktir, orana çevrilmez. Üsler karşılaştırıldığında $8 - 2 = 6$ çıkar ve bu, oranın yaklaşık **10^6** , yani bir milyon dolayında olduğunu söyler. Altı olan, kat sayısı değil **büyüklik mertebesi** farkıdır.

Çeldiriciler: B ve A, basamak farkını doğrudan kat sayısı sayar; B kuralı genelleştirir, A sonucu tekrarlar · D, doğru yönde itiraz ederken mertebe farkını ikiye bölerek yeni bir kural uydurur · C, iki değer zaten m/s cinsinden verildiğini görmez.

7 Tek Üreteç, Su ve Çelik

Bir denetim atölyesinde tek bir üreteç hem su dolu boruya hem de borunun çelik cidarına bağlanmıştır ve tempo hiç değiştirilmemektedir (şekil). Suda ölçülen dalga boyu **6 m**'dir. Süratler suda 1500 m/s, çelikte 5000 m/s olduğuna göre çelikteki dalga boyu ile bu geçişte değişmeyen büyüklük hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



tek üreteç, iki ortam

- A) 6 m ve dalga boyu
- B) 20 m ve frekans
- C) 1,8 m ve frekans
- D) 20 m ve sürat
- E) 30 m ve genlik

8 Dörtüyl'daki Hattın Çözüm Kâğıdı

Dörtüyl'da **9000 m** uzunluğundaki su dolu çelik bir hattın ucuna çekiçe vurulmuştur. Çelik cidarda sürat 5000 m/s, borudaki suda 1500 m/s alınmaktadır. Bir öğrencinin çözüm kâğıdı şöyledir. I. Çelik cidardan gelen kayıt için $t = 9000 \div 5000 = 1,8 \text{ s}$. II. Çekice iki kat güçlü vurulduğu için çelikteki sürat de iki katına çıkar ve süre 0,9 s'ye iner. III. Sudan gelen kayıt 6 s'de geldiğine göre iki kayıt arasındaki fark $6 - 0,9 = 5,1 \text{ s}$ 'dir. Çözümdeki **ilk yanlış** adım ile iki kayıt arasındaki doğru fark hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) II. adım ve 4,2 s
- B) I. adım ve 4,2 s
- C) II. adım ve 5,1 s
- D) III. adım ve 5,1 s
- E) III. adım ve 7,8 s

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hatayı yerinde yakalamaktır: I. adım doğrudur, çelikte süre 1,8 s'dir. Çözüm II. adımda kırılmıştır, çünkü vuruşun şiddeti süratin belirleyicisi değildir; güçlü vuruş yalnız genliği büyütür ve çelikteki sürat 5000 m/s olarak kalır. İkincisi çözümü onarmaktır: sudan gelen kayıt $9000 \div 1500 = 6 \text{ s}$ 'de geldiğine göre fark $6 - 1,8 = 4,2 \text{ s}$ 'dir. Bir çözüm değerlendirilirken son satıra değil, ilk kırılan satıra bakılır.

Çeldiriciler: C, ilk yanlış adımı doğru bulur ama çözümü onarmadan kâğıttaki sonucu yazar · D, hatayı bir satır sonraya yükler ve yine onarmaz · E, iki süreyi çıkarmak yerine toplar $(6 + 1,8)$ · B, hatayı ilk satıra yükler; oysa $9000 \div 5000$ işlemi doğrudur.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi frekansı bulmaktır: sudaki ölçümden $f = v \div \lambda = 1500 \div 6 = 250 \text{ Hz}$. İkincisi bu frekansı öteki ortama taşımaktır: frekansı kaynak belirlediği ve üreteç değişmediği için çelikte de $f = 250 \text{ Hz}$ 'dir, öyleyse $\lambda = 5000 \div 250 = 20 \text{ m}$. Değişmeyen büyüklük **frekanstır**; sürat ile dalga boyu birlikte değişmiştir.

Çeldiriciler: C, dalga boyu ile sürati ters orantılı kurar ve $6 \times 1500 \div 5000$ yapar. A, ortam değişse de dalga boyunun kaynağa bağlı kalacağını sanır. D, sayıyı doğru bulup değişmeyen büyüklük olarak sürati yazar; oysa değişen tam olarak odur. E, oranı 5 yerine $5000 \div 1000$ gibi kaba bir kestirmeyle alır ve genliği bu geçişte belirleyici sanır.

10**Defterdeki Tek Satır**

Bir ölçüm defterinde yalnız şu satır yazılıdır: "Aynı ortamda ve aynı yolda gönderilen büyük genlikli ve küçük genlikli iki darbe, alıcıya aynı anda ulaşmıştır." Defterde başka hiçbir kayıt yoktur. Bu tek satırdan neyin çıkarılabileceği ve neyin çıkarılamayacağı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Genliğin bu koşullarda sürati değiştirmedeği çıkarılabilir; sıcaklığın çıkarılamaz
- B) Genliğin sürati hiçbir koşulda etkilemediği çıkarılabilir; sınır gerekmez
- C) Ortamın esnek tepkisinin ölçüldüğü çıkarılabilir; yoğunluk için ölçüm gerekir
- D) Hiçbir sonuç çıkarılamaz; satırda tek bir sayı bile yazılmamış durumdadır
- E) Süratin her koşulda sabit kaldığı çıkarılabilir; yeni ölçüm gerekmez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi satırın gerçekten neyi denetlediğini görmektir: ortam ve yol sabit tutulmuş, yalnız **genlik** değiştirilmiştir; sonuç değişmediğine göre bu koşullarda genlik sürati değiştirmemiştir. İkincisi sınırı çizmektir: satırda sıcaklık hiç anılmamıştır, öyleyse sıcaklık değişseydi ne olacağı bu satırdan okunamaz. Onun için aynı ortamda, farklı sıcaklıklarda alınmış ayrı bir sürat ölçümü gerekir.

Çeldiriciler: E, tek bir denetimli gözlemi bütün koşullara genelleştirir. B, "bu koşullarda" ile "hiçbir koşulda" arasındaki ayrımı yapmaz; bu, en çok seçilen çeldiricidir. C, ölçülmeyen bir büyüklüğün ölçüldüğünü varsayar. D, sayı olmadan çıkarım yapılamayacağını sanır; oysa denetimli bir karşılaştırma sayısız da sonuç verir.

9

Seçilen Üç Ortamın Hâli

Bir öğrenci 2. sorudaki çizelgeden bir gaz, bir katı ve bir sıvı seçmiştir. Seçtiği üç ortamın süratleri büyükten küçüğe yazıldığında sıra **gaz, katı, sıvı** biçiminde çıkmaktadır. Öğrencinin seçtiği üçlü hangisi olabilir?

- A) Helyum, kurşun, etil alkol
- B) Hidrojen, kurşun, etil alkol**
- C) Hava, kurşun, etil alkol
- D) Hidrojen, çelik, su
- E) Hidrojen, alüminyum, su

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her seçenekteki üç değeri çizelgeden okumaktır. İkincisi bu üç sayının **büyükten küçüğe** gidip gitmediğini sınamaktır. B seçeneğinde hidrojen **1330 m/s**, kurşun **1200 m/s**, etil alkol **1160 m/s**'dir ve sıra gerçekten azalmaktadır: bir gaz bir katıyı, o katı da bir sıvıyı geçmiştir. Bu üçlü, "katı, sıvı, gaz" sırasının tam tersini tek bir satırda göstermektedir; seçenekleri sayı okumadan eleyen öğrenci bunu bulamaz.

Çeldiriciler: A, gazı doğru yere koyar ama en yavaş gazı (helyum, 1007 m/s) seçtiği için sıra baştan bozulur · C, aynı hatayı havayla (343 m/s) daha da ileri götürür · D ve E, katı deyince büyük bir sayı arar ve çelik ile alüminyumunu seçer; bu iki seçenekte katı en hızlı çıkar, yani istenen sıra hiç kurulmaz.

12

Dört Ölçümle Birden Uyuşan İfade

Bir öğrenci dört ölçüm toplamıştır. I. Kurşun çelikten yoğundur, buna karşın sesin kurşundaki sürati çeliktekinin dörtte birine yakındır. II. Aynı çubukta hafif ve güçlü iki vuruş alıcıya aynı sürede ulaşmıştır. III. Havada sıcaklık yükseldiğinde ölçülen sürat 331 m/s iken 355 m/s olmuştur. IV. Hidrojen gazındaki sürat, etil alkoldeki sürattan büyüktür. Mekanik dalganın sürati için aşağıdakilerden hangisi bu **dört ölçümle birden** uyuşur?

- A) Sürati, taneciklerin birbirine uzaklığı belirler; ölçüme gerek yoktur
- B) Sürati, ortamın yoğunluğu belirler; esnek tepkinin payı yoktur
- C) Sürati, ortamın esnek tepkisi ile eylemsizliği birlikte belirler**
- D) Sürati, kaynağa aktarılan enerji belirler; ortamın payı yoktur
- E) Sürati, maddenin hâl etiketi belirler; koşulun payı yoktur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her ifadeyi dört ölçümle tek tek sınamaktır. I. ölçüm yoğunluğu tek başına belirleyici sayan ifadeyi düşürür. II. ölçüm kaynağın enerjisine bağlayan ifadeyi düşürür. III. ölçüm madde değişmeden süratin değişebildiğini gösterir ve hâl etiketini tek başına yetersiz bırakır. IV. ölçüm ise hâl sırasını doğrudan yıkar. İkincisi ayakta kalanı seçmektir: dört ölçümün dördüyle de uyuşan tek ifade, iki ortam özelliğini **birlikte** anan ifadedir.

Çeldiriciler: B, I. ölçümle çelişir · A, hem I hem IV ile çelişir; tanecik yakınlığı kurşunda çelikten fazladır · D, II. ölçümle çelişir · E, III ve IV ile çelişir ve haftanın ana yanlışısını taşır.

Bir akustik odasında aynı düdük iki ayrı sıcaklıkta çalıştırılmış ve havadaki dalga boyları **0,662 m** ile **0,710 m** ölçülmüştür. Düdüğün temposu iki ölçümde de aynıdır. Havada ses sürati 0 °C'de 331 m/s, 40 °C'de 355 m/s olduğuna göre düdüğün frekansı ile ölçümlerin yorumu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 500 Hz; sıcaklık artınca frekans artmış, sürat değişmemiştir
- B) 500 Hz; sıcaklık artınca sürat azalmış, buna karşın dalga boyu büyümüştür
- C) 662 Hz; sıcaklığın sürat üzerinde bir payı yoktur
- D) 500 Hz; sıcaklık artınca sürat artmış, buna bağlı olarak dalga boyu büyümüştür
- E) 710 Hz; dalga boyu büyüdüğü için frekans da büyümüştür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi frekansı iki ölçümden ayrı ayrı bulup karşılaştırmaktır: $331 \div 0,662 = 500 \text{ Hz}$ ve $355 \div 0,710 = 500 \text{ Hz}$. İki sonucun aynı çıkması, temponun gerçekten değişmediğinin sayısal denetimidir. İkincisi değişimi doğru yöne bağlamaktır: sıcaklık artınca sürat 331 m/s'den 355 m/s'ye çıkmış, frekans sabit kaldığı için dalga boyu 0,662 m'den 0,710 m'ye büyümüştür. Değişimi başlatan şey kaynak değil, ortamın koşuludur.

Çeldiriciler: A, sürati sabit sayıp değişimi frekansa yükler; oysa iki bölme de aynı frekansı vermektedir · B, frekansı doğru bulup süratin yönünü ters okur ve kendi içinde çelişir · E, dalga boyunun sayı değerini frekans hanesine yazar · C, ilk ölçümdeki dalga boyunun sayısını frekans sanır ve sıcaklığın payını tümüyle yok sayar.

Bir kaynaktan yan yana şu iki satır yer almaktadır. I. Ses havadan suya geçtiğinde sürati 343 m/s'den 1480 m/s'ye çıkmaktadır. II. Işık boşluktan suya geçtiğinde sürati 3×10^8 m/s'den $2,25 \times 10^8$ m/s'ye inmektedir. Bu iki satırdan çıkarılacak sonuç hangisidir?

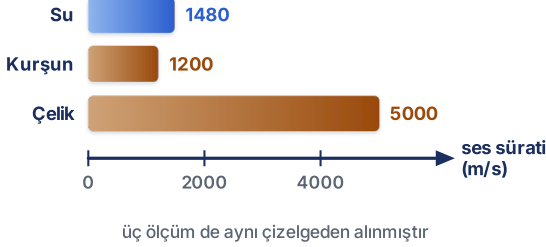
- A) İki dalga da suya girince yavaşlar, çünkü su ikisi için de daha yoğun bir ortamdır
- B) Ortam değişiminin sürate etkisi iki dalga için aynı yönde değildir; ışık için en büyük sürat boşluktadır
- C) İki dalga da suya girince hızlanır, çünkü suyun esnek tepkisi havanınkinden güçlüdür
- D) Su her iki dalga için de daha elverişli bir ortamdır, bu yüzden ikisi de suda daha uzağa gider
- E) İki satırdan biri yanlış olmalıdır, çünkü bütün dalgalar ortam değişimine aynı tepkiyi verir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki satırın yönünü okumaktır: ses için sayı **büyümüş**, ışık için **küçülmüştür**. İkincisi bu farkın nedenini adlandırmaktır: ses mekanik bir dalgadır, maddesel ortam onun için bir **zorunluluktur** ve daha sıkı bağlı bir ortamda sürati büyüyebilir. Işık elektromanyetiktir, en büyük sürate **boşlukta** ulaşır ve maddesel bir ortama girdiğinde sürati azalır. İki dalganın da "dalga" olması, ikisine aynı kuralı dayatmaz.

Çeldiriciler: A ve C, iki satırın yönünü aynı kabul eder; A ikisini birden yavaşlatır, C ikisini birden hızlandırır · D, sürat ile menzili birbirine karıştırır · E, verilen iki ölçümden birini reddederek çelişkiyi ortadan kaldırmaya çalışır; oysa iki satır da doğrudur ve fark tam olarak aranan sonuçtur.

Şekilde su, kurşun ve çelik için ölçülen ses süratleri verilmiştir. Kurşun ile çeliğin sürat oranı ve su ile kurşunun sürat oranı hesaplandığında varılacak sonuç hangisidir?



üç madde için ölçülen ses sürati

- A) İki oran da yaklaşık 4,2 çıkar, üç değer de aynı çizelgedendir
- B) Kurşun ile çeliğin oranı 1,2; su ile kurşunun oranı 4,2 çıkar
- C) Aynı hâldeki iki maddenin sürat oranı her zaman daha küçüktür
- D) Hâl etiketi, iki madde arasındaki sürat farkının büyüklüğünü vermez
- E) Ayrı hâldeki iki madde oranlanamaz, oran aynı hâl içinde alınır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki oranı hesaplamaktır: $5000 \div 1200 \approx 4,2$ ve $1480 \div 1200 \approx 1,2$. İkincisi bu iki sayıyı yan yana okumaktır: aynı hâlde olan kurşun ile çelik arasındaki fark, ayrı hâllerde olan su ile kurşun arasındaki farkın üç katından büyüktür; üstelik ikinci oranda **sıvı olan su, katı olan kurşunu geçmektedir**. Öyleyse hâl etiketi ne farkın büyüklüğünü ne de sıranın yönünü söyler.

Çeldiriciler: B, iki oranı doğru hesaplayıp yerlerini değiştirir ve ters sonuca varır · A, bölmeleri yapmadan iki oranı eşit sayar · C, doğru yönde bir sezgi taşır ama "her zaman" diyerek yeni bir evrensel kural kurar · E, oranlamanın yalnız aynı hâl içinde yapılabileceğini sanır.

Bir öğrenci dört gözlem toplamıştır. I. Aynı düdüğün sesi soğuk havada 331 m/s, ısınmış havada 355 m/s ile yayılmıştır. II. Aynı boru hattında çelik cidardan gelen kayıt, sudan gelen kayıttan önce ulaşmıştır. III. Aynı çelik çubukta hafif ve güçlü vuruş alıcıya aynı sürede ulaşmıştır. IV. Aynı çelik çubukta üreticinin temposu iki katına çıkarılınca ölçülen dalga boyu yarıya inmiştir. Bu gözlemlerden hangisi, süratin ortama bağlı olduğunu göstermek için kullanılamaz?

- A) I. gözlem; çünkü sıcaklık kaynağın bir özelliğidir
- B) II. gözlem; çünkü varış sırasını kaynağın gücü belirler
- C) III. gözlem; çünkü vuruşun şiddeti kaynağın bir özelliğidir
- D) I. gözlem; çünkü aynı düdüğün sesi her koşulda aynı süratle yayılmaktadır
- E) IV. gözlem; çünkü değişen kaynağın temposudur, sürat değişmemiştir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her gözlemin neyi değiştirip neyi sabit tuttuğunu yazmaktır. I'de madde sabit, koşul değişmiş ve sürat değişmiştir: ortamın payını gösterir. II'de kaynak aynı, ortam ayırdır ve varış sırası değişmiştir: yine ortamın payını gösterir. III'te ortam sabit, kaynağın şiddeti değişmiş ve sürat değişmemiştir: bu da "sürati kaynak belirlemez, ortam belirler" sonucunu destekler. İkincisi farklı olanı ayırmaktır:

IV'te değişen şey kaynağın temposudur ve değişen büyüklük dalga boyudur; sürat hiç değişmemiştir. Bu gözlem frekans ile dalga boyunun ilişkisini gösterir, süratin ortama bağlılığını değil.

Çeldiriciler: A ve D, sıcaklığı kaynağa ait bir özellik sayar; oysa sıcaklık ortamın koşuludur ve I. gözlemde düdük hiç değişmemiştir · B, varış sırasını kaynağın gücüne bağlar · C, III. gözlemi yanlış okur; orada kaynağın değiştirilip sonucun değişmemesi, tam olarak ortamın belirleyici olduğunun kanıtıdır.

Anahtar: 1 C · 2 D · 3 C · 4 E · 5 A · 6 E · 7 B · 8 A · 9 B · 10 A · 11 D · 12 C · 13 D · 14 B · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata bir sürat değerinden maddenin hâlini okumaya kalkmayı; 2'de bir sıralamayı tek karşı örnekle yıkmayı; 3'te iki sütunun yönünü birlikte okumayı; 4'te sonuçtan koşula gitmeyi; 5'te kaynağın titreşmesi ile dalganın yayılmasını ayırmayı; 6'da basamak sayısı ile büyüklük mertebesini ayırmayı; 7'de frekansın kaynağa bağlı kaldığını; 8'de hatalı bir çözümde ilk kırılan adımı bulmayı; 9'da bir gazın bir katıyı, o katının da bir sıvıyı geçebildiğini; 10'da "bu koşullarda" ile "hiçbir koşulda" ayrımını; 11'de iki ölçümden frekansı bulup değişimi doğru yöne bağlamayı; 12'de dört ölçümle birden uyuşan ifadeyi seçmeyi; 13'te iki oranı hesaplayıp yan yana okumayı; 14'te mekanik ile elektromanyetik dalganın ortam karşısındaki farkını; 15'te kaynağın etkisi ile ortamın etkisini ayırmayı yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Malzeme Laboratuvarı, Su Altı Akustik Kanal, Demiryolu Bakım Ekibi

FİZ.10.4.4

FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama

KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma

OB1 Bilgi · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: ölçülmüş bir değeri sayı ve birimle okumak, iki değeri karşılaştırmak ve çıkardığınız sonucu **verilen madde ile koşulla sınırlamak**. Hiçbir maddede maddenin hâlinde evrensel bir sıra çıkarmayınız; hiçbir maddede sürati kaynağın gücüne bağlamayınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "katı, sıvı, gaz diye değişmez bir sıra vardır", "yoğun olan hızlıdır", "sürati kaynağın gücü belirler", "ortam değişince frekans da değişir" ve "daha net duymak daha erken varmaktır". Bağlam 1 ölçülen süreden sürate geçmeyi ve bir ölçüm kümesinin genelleştirilemeyeceğini; Bağlam 2 koşul değişirken frekansın kaynağa bağlı kaldığını ve gücün yalnız genliği büyüttüğünü; Bağlam 3 ise iki varış arasındaki süreden uzaklığa gitmeyi ve "netlik" ile "sürat" ayrımını yoklar. Hiçbir maddede sayım kalıbı kullanılmamıştır.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN MALZEME LABORATUVARINDA GEÇİŞ SÜRESİ TEZGÂHI

TENMAK'a bağlı bir malzeme laboratuvarında, farklı malzemelerin ses iletme özelliği bir **geçiş süresi tezgâhında** ölçülmektedir. Tezgâhta verici çubuğun bir ucuna, alıcı öteki ucuna yerleştirilir ve titreşimin çubuğu baştan sona geçme süresi kaydedilir. Üç çubuk da **2,00 m** uzunluğundadır ve üçü de katıdır; ölçümler aynı oda koşulunda alınmıştır.

Kaydedilen geçiş süreleri şekildedir. Ekip ayrıca üç çubuğun yoğunluğunu da yazmıştır: K için 2700 kg/m^3 , L için 2500 kg/m^3 , M için $11\,300 \text{ kg/m}^3$.

GEÇİŞ SÜRESİ TEZGÂHI · üç çubuk da aynı uzunlukta



verici bir uçta, alıcı öteki uçta; ölçülen süre çubuğu baştan sona geçme süresidir

tezgâhın düzeni ve üç çubuğun geçiş süresi · üç çubuk da aynı uzunluktadır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Süreden Sürate FİZ.10.4.4-b · OB7

Üç çubuktaki yayılma süratleri ile bu çubukların en hızlıdan en yavaşa sıralanışı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 6250 m/s, 5000 m/s ve 1250 m/s; sıralama K, L, M
- B) 6250 m/s, 5000 m/s ve 1250 m/s; sıralama M, L, K
- C) 0,00016 m/s, 0,0002 m/s ve 0,0008 m/s; sıralama K, L, M
- D) 6,25 m/s, 5 m/s ve 1,25 m/s; sıralama K, L, M
- E) 6250 m/s, 5000 m/s ve 1250 m/s; sıralama L, K, M

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi süreleri saniyeye çevirip bölmektir: K için $2,00 \div 0,000\ 32 = 6250\text{ m/s}$, L için $2,00 \div 0,000\ 40 = 5000\text{ m/s}$, M için $2,00 \div 0,001\ 60 = 1250\text{ m/s}$. İkincisi sıralamaktır: en büyük sürat K'de, sonra L'de, en küçüğü M'dedir. Üç çubuk da katı olduğu hâlde üç ayrı sürat çıkmıştır; en hızlı ile en yavaş arasındaki fark beş kattır.

Çeldiriciler: C, bölmeyi ters yönde yapar (süre ÷ uzunluk) ve çıkan sayının biriminin m/s olamayacağını denetlemez · D, milisaniyeyi saniye sanır ve üç sürati de bin kat küçük yazar · B, sayıları doğru bulup sıralamayı tersine okur; en uzun süreyi en büyük sürat sanmaktadır · E, K ile L'yi yer değiştirir ve iki yakın süreyi ayırt etmeden yazar.

2

Laboratuvar Yöneticisinin İddiası

FİZ.10.4.4-a · KB2.8

Laboratuvar yöneticisi "yoğun olan malzemede ses daha hızlı ilerler" demektedir. Üç çubuğun yoğunlukları ile bulduğunuz süratler **ikişer ikişer** karşılaştırıldığında bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; K ile L çiftinde yoğunluk büyürken sürat de büyümüştür
- B) Kural değildir; K ile L çiftinde tutar, M ile K çiftinde tutmaz
- C) Karar verdirmez; üç çubuğun uzunlukları birbirinden farklıdır
- D) Doğrudur; üç çubukta yoğunluk sırası ile sürat sırası aynı çıkmıştır
- E) Yanlıştır; yoğunluğun sürat üzerinde hiçbir payı bulunmamaktadır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çiftleri ayrı ayrı sınamaktır. **K ile L:** K daha yoğundur ($2700 > 2500$) ve sürati de daha büyüktür ($6250 > 5000$); bu çift iddiayı **doğrular**. **M ile K:** M dört kattan fazla yoğundur ($11\ 300 > 2700$), buna karşın sürati beşte bire yakındır ($1250 < 6250$); bu çift iddiayı **çürütür**. İkincisi kararı vermektir: bir çiftte tutup başka bir çiftte tutmayan bir ifade kural değildir. Yoğunluğun payı vardır, ama sürat ancak ortamın **esnek tepkisiyle birlikte** okunduğunda açıklanır; M'nin eylemsizliği en büyüktür ve geri çağırıcı etkisi bunu karşılayamamıştır.

Çeldiriciler: A, yalnız iddiayı doğrulayan çiftte bakıp M satırını hiç sinamaz; tek bir uyumlu çifti kural sanmak bu haftanın ana hatasıdır · D, iki sıralamayı karşılaştırmadan aynı olduğunu varsayar · C, üç çubuğun da 2,00 m olduğunu okumaz · E, doğru yönde itiraz ederken aşırıya kaçır ve K ile L çiftini yok sayar.

Ekip raporuna şu cümleyi yazmak istemektedir:

"Bu üç ölçümden, katılarda sesin 1250 m/s ile 6250 m/s arasında yayıldığı sonucuna varılmıştır."

Bu cümle için en uygun değerlendirme hangisidir?

- A) Yazılamaz; üç ölçüm yalnız ölçülen üç malzemeyi bağlar, katıların tümünü değil
- B) Yazılabilir; üç ölçüm bütün katıları temsil edecek kadar çeşitlidir
- C) Yazılabilir; katılarda sürat her zaman bu iki değerin arasında kalır
- D) Yazılamaz; çünkü ses katı ortamlarda hiçbir biçimde yayılamaz
- E) Yazılamaz; çünkü süratler doğrudan ölçülmemiş, uzunluk ile süreden hesaplanmıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi cümlelerin kapsamını görmektir: cümle "katılarda" diye başlayarak üç ölçümden **bütün** katılara atlamaktadır. İkincisi bu atlamamanın neden geçersiz olduğunu söylemektir: her malzemenin kendi esnek tepkisi ve kendi yoğunluğu vardır; laboratuvarın ölçtüğü üç çubuk, katıların tamamını temsil etmez. Güvenli biçim şudur: "Ölçülen üç malzemede sürat 1250 m/s ile 6250 m/s arasında bulunmuştur." Aralık, ölçülen maddelerle ve oda koşuluyla sınırlanmalıdır.

Çeldiriciler: B, üç örneğin temsil gücünü sorgulamadan kabul eder · C, aralığı bir kural hâline getirir ve "her zaman" der · D, gözlemin tam tersini savunur · E, hesaplanan bir değeri ölçülmemiş sayar; oysa uzunluk ile süre ölçülmüştür ve sürat bunlardan usulünce bulunmuştur.

BAĞLAM 2 · ASELSAN'IN SU ALTI AKUSTİK ÖLÇÜM KANALI

ASELSAN'ın su altı akustik çalışmalarında, iki şamandıra arasında kurulan bir ölçüm kanalı kullanılmaktadır (şekil). Verici birinci şamandıranın altına, alıcı ikincisinin altına indirilmiştir. Verici çalıştığı sürece **saniyede 10 000 tam titreşim** üretmekte ve bu tempo ölçüm boyunca hiç değiştirilmemektedir.

Suyun sıcaklığı **20 °C** iken ses sürati 1480 m/s ölçülmüş ve kanalda $\lambda = 14,8 \text{ cm}$ bulunmuştur. Ertesi gün su soğumuş, sıcaklık **5 °C**'ye inmiş ve sürat **1420 m/s** ölçülmüştür. Karşılaştırma için havanın 20 °C'deki sürati 343 m/s alınacaktır.

SU ALTI AKUSTİK KANAL · iki şamandıra arasında geçiş



verici ile alıcı arasındaki su, ölçüm boyunca hiç karıştırılmamıştır

kanalın düzeni · verici ile alıcı arasındaki su ölçüm boyunca hiç karıştırılmamıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Su Soğuyunca Ne Değişir FİZ.10.4.4-b ·

OB7

Su 5 °C'ye indiğinde kanalda ölçülecek dalga boyu ile bu değişim boyunca sabit kalan büyüklük hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 14,8 cm ve frekans düşmüştür
- B) 15,4 cm ve frekans sabittir
- C) 14,2 cm ve frekans sabittir**
- D) 14,2 cm ve sürat sabittir
- E) 1,42 cm ve frekans sabittir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi dalga boyunu bulmaktır: $\lambda = v \div f = 1420 \div 10\ 000 = 0,142\text{ m} = \mathbf{14,2\text{ cm}}$. İkincisi neyin sabit kaldığını söylemektir: verici değiştirilmediği için **frekans sabittir** ve 10 000 Hz olarak kalır. Sağlama olarak 20 °C ölçümü de aynı yolla denetlenir: $1480 \div 10\ 000 = 0,148\text{ m}$, yani metinde verilen 14,8 cm. Sıcaklık düşünce sürat küçülmüş, frekans aynı kaldığı için dalga boyu da küçülmüştür.

Çeldiriciler: A, süratteki düşüşü frekansa yükler ve dalga boyunu hiç değiştirmez · B, sıcaklık düşünce dalga boyunun büyüyeceğini sanır ve süratin yönünü ters okur · D, sayıyı doğru bulup sabit kalan büyüklük olarak sürati yazar; oysa değişen tam olarak odur · E, metreyi santimetreye çevirirken basamak şaşırır.

5

Aynı Verici Havada Çalıştırılsaydı

FİZ.10.4.4-ç · KB2.4

Aynı verici, aynı tempoda çalışmayı sürdürürken sudan çıkarılıp 20 °C havada çalıştırılsaydı ölçülecek dalga boyu ve bunun nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 34,3 cm; sürat küçüldüğü için dalga boyu büyür
- B) 3,43 cm; havada frekans küçüldüğü için dalga boyu küçülür
- C) 14,8 cm; ortam değişse de dalga boyu kaynağa bağlı kaldığı için değişmez
- D) 3,43 cm; sürat küçüldüğü ve frekans değişmediği için dalga boyu küçülür**
- E) 43,1 cm; havada hem sürat hem frekans büyüdüğü için dalga boyu büyür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi hesaptır: $\lambda = 343 \div 10\ 000 = 0,0343\text{ m} = \mathbf{3,43\text{ cm}}$. İkincisi nedeni doğru yere bağlamaktır: verici değişmediği için frekans yine 10 000 Hz'dir; havada sürat 1480 m/s'den 343 m/s'ye düştüğü için dalga boyu da aynı oranda küçülür. Sudaki 14,8 cm ile havadaki 3,43 cm arasındaki oran, 1480 ile 343 arasındaki oranın aynısıdır; bu, frekansın gerçekten değişmediğinin denetimidir.

Çeldiriciler: B, sayıyı doğru bulup nedeni frekansa yükler · C, dalga boyunu kaynağa ait bir büyüklük sanır · A, sürat ile dalga boyunu ters orantılı kurar ve sayıyı on kat büyük yazar · E, havada hem süratin hem frekansın büyüdüğünü varsayarak iki hatayı birden yapar.

Ekip, işaretin daha uzaktan algılanabilmesi için vericinin gücünü artırmıştır. Su sıcaklığı ve verici temposu değiştirilmemiştir. Yeni ölçümde aynı uzaklıktaki alıcıya varış süresi hiç değişmemiştir. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

- A) Güç artınca sürat de artmalıydı, öyleyse ölçümde bir yanlışlık vardır
- B) Güç artınca frekans artmıştır, varış süresi bu yüzden aynı kalmıştır
- C) Güç artışı dalga boyunu büyötmüştür, varış süresi bu yüzden aynı kalmıştır
- D) Varış süresi ancak su ısıtılırsa değişir, gücün hiçbir büyüklüğe etkisi yoktur
- E) Güç artışı genliği büyötmüştür; sürati ortam belirler, süre değişmez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi denetimli gözlemi okumaktır: sıcaklık ve tempo sabit tutulmuş, yalnız güç değiştirilmiştir. İkincisi sonucu adlandırmaktır: varış süresi değişmediğine göre sürat de değişmemiştir. Kaynağa aktarılan fazladan enerji **genliğe** gitmiştir. Bu ölçüm, "daha güçlü gönderirsem daha hızlı gider" cümlesinin denetimli bir çürütmesidir; sürati kaynak değil, ortam belirler.

Çeldiriciler: A, beklentisiyle uyuşmayan ölçümü hatalı sayar; oysa ölçüm iddiayı sınamak için yapılmıştır · B, gücü frekansla karıştırır ve üstelik frekans değişseydi varış süresinin yine değişmeyeceğini görmez · C, gücü dalga boyuyla karıştırır · D, gücün genlik üzerindeki etkisini de yok sayar ve yalnız sıcaklığı tek etken kabul eder.

BAĞLAM 3 · DÖRTYOL'DA DEMİRYOLU BAKIM EKİBİ

Dört yol yakınındaki bir hatta bakım yapan ekipte iki işçi çalışmaktadır (şekil). Birinci işçi raya çekiçe **bir kez** vurmakta, hat boyunca uzaktaki ikinci işçi ise aynı vuruşu **iki kez** duymaktadır: önce raya dayadığı dinleme çubuğundan, sonra havadan. İki ses arasında **2,8 s** ölçülmüştür.

Ekibin kullandığı yaklaşık değerler şunlardır: ray çeliğinde **5100 m/s**, o günkü havada **340 m/s**. Ray boyunca ve havada alınan yol aynıdır.



iki işçi de aynı ray üzerindedir; vuruş bir kezdir, ses iki ayrı yoldan gelir

iki işçi de aynı ray üzerindedir · vuruş bir kezdir, ses iki ayrı yoldan gelmektedir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İki Ses Arasındaki Süreden Uzaklığa

FİZ.10.4.4-b · KB2.4

İki işçi arasındaki uzaklık yaklaşık kaç metredir?

- A) 476
B) 952
C) 1020
D) 13 328
E) 14 280

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki süreyi aynı uzaklık üzerinden yazmaktır: havadan gelen ses $x \div 340$, raydan gelen ses $x \div 5100$ sürede ulaşır ve aradaki fark 2,8 s'dir. İkincisi denklemi çözmektir. 5100 sayısı 340'ın tam 15 katı olduğundan $x \div 340 = 15x \div 5100$ yazılabilir; fark $(15x - x) \div 5100 = 14x \div 5100 = 2,8$ olur ve buradan $x = 1020$ m bulunur. Sağlama: havadan $1020 \div 340 = 3,0$ s, raydan $1020 \div 5100 = 0,2$ s ve fark tam 2,8 s çıkar.

Çeldiriciler: B, yalnız havayı kullanır ve $2,8 \times 340$ yapar, ray yolunu hiç hesaba katmaz · E, yalnız rayı kullanır ve $2,8 \times 5100$ yapar · D, iki sürati çıkarıp süreyle çarpar ($2,8 \times 4760$) · A, B'nin sonucunu ikiye böler ve sesin gidip döndüğünü sanır; oysa vuruş bir kez, yol tek yönlüdür.

8

Ekipteki Bir Cümle FİZ.10.4.4-c · KB2.8

Ekipten biri şöyle demektedir: "Raydan gelen sesi çok daha net duydum, demek ki raydan gelen ses daha hızlı geldi." Bu gerekçe için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; bir sesin daha net duyulması, daha erken ulaştığının kanıtıdır
B) Yanlıştır; netlik işaretin gücüyle, sürat ise varış zamanıyla ölçülür
C) Yanlıştır; raydan gelen ses aslında havadan gelenden daha geç ulaşmıştır
D) Doğrudur; katıdan gelen her ses hem daha net hem daha erken ulaşır
E) Yanlıştır; iki ses de aynı anda ulaşmıştır, aradaki fark yalnız kulaktan gelmektedir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki ayrı gözlemi ayırmaktır: **netlik** işaretin ne kadar güçlü ulaştığıyla, **sürat** ise ne kadar sürede ulaştığıyla ilgilidir. Bunlar ayrı büyüklüklerdir ve biri ötekinin kanıtı olamaz. İkincisi doğru kanıtı göstermektir: bu bağlamda raydan gelen sesin daha erken ulaştığını bilmemizin nedeni netlik değil, **iki varış arasında ölçülen 2,8 saniyedir**. Ekibin elinde bir süre ölçümü olmasaydı, "daha net duydum" cümlesinden sürat hakkında hiçbir sonuç çıkarılamazdı.

Çeldiriciler: A, iki ayrı büyüklüğü birbirinin yerine kullanır · D, aynı hatayı bir kural hâline getirir ve üstelik hâl etiketinden sürat sırası üretir · C, verilen ölçümün tersini savunur · E, iki sesin arasında ölçülmüş 2,8 saniyelik farkı yok sayar.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 A · 4 C · 5 D · 6 E · 7 C · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata ölçülen süreden sürate geçmeyi ve birimi denetlemeyi; 2'de bir iddiayı çift çift sınavıp bir karşı örnekle kural olmaktan çıkarmayı; 3'te üç ölçümün bütün katılara genelleştirilemeyeceğini; 4'te koşul değişirken frekansın kaynağa bağlı kaldığını; 5'te aynı kaynağın iki ayrı ortamda verdiği dalga boylarını oranla denetlemeyi; 6'da gücün yalnız genliği

büyüttüğünü; 7'de iki varış arasındaki süreden uzaklığa gitmeyi; 8'de "netlik" ile "sürat" ayrımını yoklar.

Etkinlik · Önce Veriyi Oku, Sonra Sınırını Yaz

FİZ.10.4.4-b, c

FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama · KB2.8 Sorgulama · OB1 Bilgi · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: sürat çizelgesinin büyütülmüş çıktısı, renkli kalem, cetvel, hesap makinesi

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte **hiçbir sürat ölçmeyeceksiniz**. İki istasyonda da yapılacak iş şudur: verilen sayıyı okumak, iki sayıyı karşılaştırmak ve çıkardığınız sonucun **nereye kadar geçerli** olduğunu yazmak. Görevler her adımda döner: **okuyan, hesaplaman, yazan, denetleyen**. **Sınır ve güvenlik:** Sınıf içinde vurarak yapılan bir gösterim, sürati ölçecek duyarlılıkta değildir; bu yüzden bu föyde nicel karşılaştırma yalnız **verilmiş veriden** yapılır. "Daha net duydum" ile "daha erken geldi" aynı şey değildir. Kulağınızı sert bir gövdeye dayayıp o gövdeye vurmayın.

Masadaki çizelge, çalışma kâğıdındaki Ş.2 ile aynıdır. Çizelgeyi önünüze alın ve aşağıdaki satırları doldurun. Her hücreye **sayıyı, birimi ve hâli** birlikte yazın; yalnız ad yazılan hücre eksik sayılır. **a)** Aynı hâlde olan iki ortam seçip süratlerini karşılaştırın ve oranı hesaplayın. **b)** Ayrı hâllerde olan iki ortam seçip aynı işi yapın; bu kez oranın (a) şıkkındakinden **küçük** çıkmasına çalışın. **c)** Çizelgede bir gazın bir sıvıyı geçtiği yeri bulup yazın. **ç)** Grupça tek cümleyle yazın: bu çizelgeden "katı, sıvı, gaz" biçiminde evrensel bir sıra yazılabilir mi?

İSTASYON A · HAZIR VERİYİ OKU

üç renk üç hâli gösterir

aynı hâlde iki ortam seç, ikisini sayıyla karşılaştır

İSTASYON B · VERİYİ DENETLE

eksik sütun

çizelgede hangi sütun eksik, karar verilebilir mi

iki istasyonda da hiçbir sürat ölçülmez, verilen veri okunur

Ş.F1 · iki istasyonun düzeni · ikisinde de yalnız verilen veri okunur

Aynı hâlde seçtiğimiz iki ortam	örnek: kurşun 1200 m/s (katı) ile alüminyum 6320 m/s (katı)	Oran	yaklaşık 5,3
Ayrı hâlde seçtiğimiz iki ortam	örnek: kurşun 1200 m/s (katı) ile etil alkol 1160 m/s (sıvı)	Oran	yaklaşık 1,03
Sıvıyı geçen gaz	hidrojen 1330 m/s, etil alkol 1160 m/s	Evrensel sıra yazılabilir mi?	yazılamaz

HOCA İÇİN

Bu adımın tek kuralı şudur: **her hücrede sayı, birim ve hâl birlikte bulunur**. Yalnız madde adı yazan grubu geri gönderin. En sık görülen üç sorun şudur. Birincisi, (b) şıkkında oranı büyük çıkacak bir çift seçen gruptur; örneğin hava ile çeliği alırlar ve bu seçimle hiçbir şey öğrenmezler. Onlara "sayıları birbirine en yakın olan iki ortamı arayın" deyin; aradıkları çift kurşun ile etil alkoldür (1200 m/s ile 1160 m/s), yani bir katı ile bir sıvı. İkincisi, (c) şıkkında hidrojeni atlayıp helyumu yazan gruptur; helyum 1007 m/s'dir ve hiçbir sıvıyı geçmez, oysa hidrojen 1330 m/s ile hem etil alkolü (1160 m/s) hem de katı olan kurşunu (1200 m/s) geçer. Üçüncüsü, (ç) şıkkına yalnız "yazılamaz" yazıp gerekçe koymayan gruptur; gerekçe olarak (c) şıkkındaki çifti göstermelerini isteyin. Hızlı biten gruba ek iş verin: iki ortam seçip hangisinin daha hızlı olduğunu **tahmin** ettirin, sonra çizelgeye baktırın ve tahminlerinin hangi düşünceden geldiğini yazdırın.

Masada üç ayrı kaynaktan alınmış üç çizelge vardır. Üçü de "sesin bu maddedeki sürati" diye başlık taşımaktadır. **a)** Her çizelge için eksik olan sütunları yazın. **b)** Üç çizelgeden hangisiyle güvenli bir karşılaştırma yapılabilir? Kararınızı eksik sütunlara dayandırın. **c)** İkinci çizelgede aynı madde için iki ayrı sayı vardır ve ikisi de doğru olabilir. Bu nasıl olabilir? **ç)** Grupça yazın: bir sürat değerini kullanmadan önce yanında görmek istediğiniz **üç bilgi** nedir?

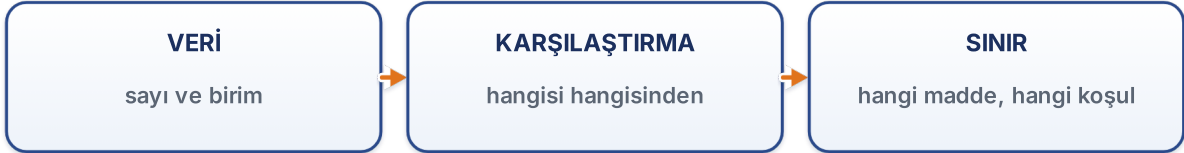
Çizelge	Ne yazıyor?	Eksik olan sütunlar	Karar verilebilir mi?
1	Çelik 5000 m/s, su 1480 m/s, hava 343 m/s	sıcaklık ve ölçüm koşulu	kısmen, koşul eksik
2	Hava 331 m/s, hava 355 m/s, su 1480 m/s	sıcaklık	sıcaklık yazılırsa verilebilir
3	Hava 20 °C 343 m/s, su 20 °C 1480 m/s, alüminyum oda koşulu 6320 m/s	yok, üç sütun da dolu	evet

HOCA İÇİN

(a) ve **(b)** için beklenen karar şudur: yalnız **üçüncü çizelgeyle** güvenli bir karşılaştırma yapılabilir, çünkü her satırında hem madde hem koşul yazılıdır. Birinci çizelgede sıcaklık hiç yoktur; sayılar tanıdık geldiği için gruplar çoğu zaman bunu fark etmez, siz "343 hangi sıcaklıkta ölçüldü?" diye sorun. İkinci çizelge asıl öğretici olandır. **(c)** için beklenen yanıt: aynı madde için iki ayrı sayı bulunması bir çelişki değildir, çünkü iki ölçüm **iki ayrı sıcaklıkta** alınmış olabilir; 331 m/s 0 °C'ye, 355 m/s 40 °C'ye karşılık gelir. Bu satır, "koşul da ortamın bir parçasıdır" cümlesinin en açık kanıtıdır. Gruplardan biri "biri yanlış, silelim" derse durdurun ve eksik sütunu ekletin; veriyi silmek yerine koşulu yazmak gerekir. **(ç)** için beklenen üç bilgi: **maddenin adı, sıcaklık ya da ölçüm koşulu ve değer nereden alındığı**. Yalnız iki tanesini yazan grubu üçüncüsü için zorlayın; kaynağı yazılmayan bir sayı denetlenemez.

Şekildeki üç kutu bir kanıt cümlesinin parçalarıdır. **a)** İstasyon A'da seçtiğiniz iki ortam için üç parçayı da içeren **tek bir cümle** yazın. **b)** Aynı cümlemin altına, o cümlemin **neyi göstermediğini** yazın. **c)** Grupça bir öneri yazın: elinizdeki çizelgede bulunmayan yeni bir malzeme için sürat tahmini yapmadan önce hangi **iki fiziksel özelliği** araştırırsınız? **ç)** Son olarak çıkış cümlemini tamamlayın: "Bu iki istasyondan sonra dalga sürati hakkında güvenle söyleyebileceğimiz; henüz söyleyemeyeceğimiz"

KANIT CÜMLESİ ÜÇ PARÇALIDIR



üç parçadan biri eksikse cümle kanıta dayanmış sayılmaz

kanıt cümlesi üç parçalıdır ve üçü de yazılır

Ş.F2 · kanıt cümlesinin üç parçası · üçü de yazılmadan cümle tamamlanmış sayılmaz

Araştıracığımız iki özellik

ölçülmüş esnek tepki ve yoğunluk

HOCA İÇİN

Bu adım **16 puanlık kanıta dayalı açıklama rubriğiyle** okunur ve ÇK Beceri 12 ile birlikte değerlendirilir. **(a)** için beklenen cümle üç parçalıdır ve örneği şudur: "Verilen çizelgede alüminyum 6320 m/s ile kurşundan (1200 m/s) hızlıdır; ancak bu iki veriden bütün katılar için evrensel bir sıra çıkarılamaz, çünkü sürat maddenin hâlinde değil, ortamın esnek tepkisi ile eylemsizliğinin birlikte sonucundan doğar." Sınır parçasını yazmayan grubu geri çevirin; en sık atlanan parça odur. **(b)** için beklenen: "Bu karşılaştırma yalnız bu iki maddeyi ve oda koşulunu bağlar." **(c)** için beklenen iki özellik **ölçülmüş esnek tepki ile yoğunluktur**; yalnız yoğunluk yazan grubu durdurun ve istasyon A'daki kurşun satırını yeniden okutun. "Tanecik uzaklığı" yazan gruba bunun ölçülmüş bir ortam özelliği olmadığını söyletin. **(ç)** için en sık yazılan doğru çift şudur: güvenle söyleyebildiğimiz şey **bu çizelgedeki maddelerin sıralaması**, söyleyemediğimiz şey ise **çizelgede bulunmayan bir madde için sürat**. "Hiçbir şey söyleyemeyiz" yazan grubu da geri çevirin; elimizdeki veri bir şey söylemektedir, yalnız sınırlıdır.

Bu son adımda kendi çalışmanızı kendiniz okuyacaksınız. Aşağıdaki dört satır not değildir ve kimseye gösterilmez; tek işlevi, bugün nerede sağlam durduğunuzu ve nerede eksik kaldığınızı size göstermektir. İşaretlemeye başlamadan önce iki istasyonda doldurduğunuz satırlara dönüp bakın; aklınızda kalana göre değil, kâğıda gerçekten yazdığınıza göre işaretleyin.

Bugünkü çalışmamda...	Evet	Kısmen	Hayır
Yazdığım her sayının yanına birimini ve koşulunu koydum.	☐	☐	☐
Bir karşılaştırma yazdığım her yerde sınırını da yazdım.	☐	☐	☐
Maddenin hâlimden bir sürat sırası çıkarmaya kalkmadım.	☐	☐	☐
Karar veremediğim yerde hangi bilginin eksik olduğunu yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde	kendi seçtiği satır		

HOCA İÇİN

Formları toplayıp **satır satır sayın**; puanları toplamayın, karneye katmayın. Bu etkinlikte en çok "kısmen" alan satır genellikle ikinci satırdır: karşılaştırma yazılmış, sınır yazılmamıştır. Bu öğrencilerle bir sonraki dersin ilk beş dakikasında tek bir cümle üzerinden çalışın ve sınır parçasını onlara ekletin. Üçüncü satıra "kısmen" işaretleyen öğrenci, çizelgeye baktığı hâlde hâl sırasını bırakamamıştır; ona hidrojen ile etil alkol satırını bir kez daha okutun ve iki sayıyı kendi eliyle yazdırın. Son satırı boş bırakan öğrenciden tek bir somut madde isteyin; "her şeyi" yazan öğrenciye listeden yalnız bir satır seçtirin. Ad yazılmasına gerek yoktur ama grup numarası yazılsın.

Teslim ve kapanış: Çizelgeleri masada bırakın, föyünüzü ve çıkış cümlelerinizi birlikte teslim edin.

Okuyan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: çizelgede bir gazın bir sıvıyı geçtiği yer neresiydi?

Defterinize son bir not: Bu etkinlikte dalganın yalnız **ne kadar hızlı** gittiğine baktık; hiçbir satırda dalganın önüne bir engel çıkmadı ve hiçbir satırda dalganın yönü değişmedi. Gelecek hafta su kabının bir kenarına düz bir engel koyacağız. Grupça tek cümlelik bir tahmin yazın: dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner?